

分类号
密 级



专业代码 085222
学校代码 10298
学 号 8191621141

南京林业大学
NANJING FORESTRY UNIVERSITY

硕士专业学位论文

(非全日制)

论文题目：乘用车冷却系统的电磁兼容性分析与优化研究

作 者：朱勐勐

学位类别：工程硕士

专业领域：交通运输工程

研究方向：车辆运用工程

指导教师：孙宁

二〇二三年六月

摘 要

在车辆系统不断朝着电控化、智能化、集成化方向发展的今天，大量的电气系统集成在汽车内部狭小空间内从而形成了一个相对复杂的电磁环境。电气系统工作时会对其他电磁敏感元器件产生严重的电磁干扰，影响系统正常工作。在我国汽车行业中，常常通过反复实验这一方法来逐步改善汽车产品的电磁兼容性能，由于产品此时已初具雏形，发现问题再采取解决方法，措施有限且代价高昂。要想解决车辆中的电磁干扰问题，在车辆设计初期就对产品进行有效的电磁兼容分析，将后验转变为前验已势在必行。本论文在公司立项支持下，研究了冷却风扇电机电磁干扰的优化措施，其目的在于通过对冷却风扇电机的深入研究后优化汽车冷却系统的电磁兼容性能。

本论文研究的内容主要有：

(1)对汽车冷却系统中的小型永磁直流电机即冷却风扇电机的结构与工作原理进行分析。从原理和结构层面进行分析，探究冷却系统电磁干扰产生的主要原因，并分析冷却系统电磁兼容性对整车电磁兼容性具有重要影响。在对冷却系统电磁兼容性能分析时，重点对冷却风扇电机的电磁兼容性能进行分析。

(2)在充分了解冷却风扇电机结构原理的基础上对冷却风扇电机模型进行电磁干扰仿真预测。建立冷却风扇电机辐射干扰有限元模型：以实际测得的冷却风扇电机的端电压为激励源，仿真获得辐射电场。通过仿真数据与实测数据进行比较来验证模型的准确性。

(3)针对冷却风扇电机的实际情况分析了四种电磁兼容性整改的方法及原理，即吸波、滤波、屏蔽以及接地，并同时对这些理论方法进行电路设计并利用模型来预估电磁兼容性性能。最终在相关理论的支持以及模型验证下对冷却风扇电机进行样件改进。

(4)对于电路的设计，为减少共模电流的电流通过量，选择设计安装旁路电容来控制电流的通过量。通过实测发现电流在前进中通过该装置，能够有效地减弱电磁的传导和辐射，且弱化后的电磁辐射可以正常返回。

(5)进行实际样机制作与试验测试验证。通过试验验证的方法研究低压直流电机电磁兼容性特性，包括阻抗特性、传导发射特性、辐射发射特性、瞬态传导发射特性等，探究不同试验因素对于试验结果的影响。对于电磁兼容的测试项目、测试方法、测试步骤、场地布置以及结果的判定进行规范，以便于准确规范地得出冷却系统电磁兼容实测数据。针对样机设置的对照组，将实测的结果绘制成表格，找出最优措施。最终通过理论分析以及试验验证可知对于碳刷选型可以选择金属石墨碳刷，其能够一定程度上抑制换向火花情况。而对于电机层面来说通过吸波、滤波、屏蔽以及接地四种措施相互结合起来可以在不影响冷却系统正常工作的前提下，大幅度抑制电磁干扰改善电磁兼容性能。

关键词：冷风扇电机；电磁兼容性；分析与优化研究

Research on Electromagnetic Compatibility Analysis and improvement of passenger car cooling system

Abstract

Today, the vehicle system is constantly moving towards electromagnetism, intelligent, integrated direction, a large number of electrical systems integrates in the small space of the car to form a relatively complex electromagnetic environment. The electrical system works serious electromagnetic interference to other electromagnetic sensitive components, affecting the normal operation of the system. In the traditional automotive industry, the electromagnetic compatibility performance of the product is often gradually improved by repeated experiments. Since the product has been put into prototype, the problem is found to be solved, the measures are limited and the cost is high. To resolve the electromagnetic compatibility problem in the vehicle, the product is effective in electromagnetic compatibility analysis in the early stage of the vehicle design, from subtraction transformation into the concentration. Under the support of the company's project, the optimization measures for electromagnetic interference of cooling fan motor were studied, and the purpose was to optimize the electromagnetic compatibility of the car cooling system after the in-depth study of the cooling fan motor.

The main contents of this paper are as follows:

(1)The structural and working principle of a small permanent magnet DC motor in the automobile cooling system is analyzed. Analysis from the principles and structural levels, the cause of electromagnetic interference of cooling system is explored, and the electromagnetic compatibility of cooling system has an important impact on electromagnetic compatibility of the vehicle. When analyzing the electromagnetic compatibility performance of the cooling system, the electromagnetic compatibility performance of the cooling fan motor is analyzed.

(2)On the basis of sufficiently understanding the principle of cooling fan motor, electromagnetic interference simulation prediction is performed on the cooling fan motor model. Creating a cooling fan motor radiation interference finite element model: The end voltage of the actually measured cooling fan motor is an excitation source, and the radiation electric field is obtained. The accuracy of the model is verified by comparison with the measured data by simulation data.

(3)The method and principles of four EMC rectification were analyzed for the actual situation of the cooling fan motor, namely, the absorbing, filtering, shielding, and grounding, and simultaneously performing circuit design and utilizing models to estimate EMC performance. In the end, the cooling fan motor is improved in the support of the relevant theory and the model verification.

(4)For the circuit design, in order to reduce the current throughput of common mode current,

the design and installation of bypass capacitors are selected to control the current throughput. Through actual measurement, it is found that the current passing through the device in advance can effectively weaken the electromagnetic conduction and radiation, and the weakened electromagnetic radiation can return normally.

(5) Perform actual sample production and test test test. Through the test verification method, the low-voltage DC motor EMC characteristics, including impedance characteristics, conductive emission characteristics, radiation emission characteristics, transient conduction emission characteristics, etc., explore different test factors for test results. For electromagnetic compatible test items, test methods, test procedures, venue layouts, and results to speculate in order to accurately standardize electromagnetic compatible measured data. In response to the control group set by the prototype, the measured results are drawn into a form to find the best measures. Finally, by theoretical analysis and experimental verification, it is understood that the metal graphite carbon brush can be selected for a carbon brush, which can suppress the reverse spark condition to a certain extent. For motor levels, by absorbing, filtering, shielding, and grounding four measures can be greatly suppressed to improve electromagnetic compatibility performance without affecting the normal operation of the cooling system.

Keywords:Cool fan motor; electromagnetic compatibility; Analysis and Optimization Research

目 录

第一章 绪论.....	1
1.1 课题研究背景及意义.....	1
1.1.1 研究背景.....	1
1.1.2 研究意义.....	1
1.2 EMC 涉及概念概述.....	2
1.2.1 干扰源.....	3
1.2.2 耦合途径.....	3
1.2.3 敏感设备.....	4
1.3 电磁兼容技术国内外研究发展现状.....	4
1.3.1 国外研究发展现状.....	4
1.3.2 国内研究发展现状.....	5
1.4 研究内容及框架安排.....	8
1.4.1 研究内容.....	8
1.4.2 框架安排.....	9
第二章 冷却风扇电机理论知识.....	11
2.1 冷却风扇电机总成的结构和工作原理.....	11
2.1.1 冷却风扇电机的结构介绍.....	11
2.1.2 冷却风扇电机的原理分析.....	13
2.2 冷却风扇电机电磁干扰的产生原理.....	15
2.3 冷却系统 EMC 特性对整车 EMC 测试的影响分析.....	16
2.4 本章小结.....	18
第三章 冷却风扇电机模型仿真.....	19
3.1 仿真预测原理与流程.....	19
3.2 仿真步骤及过程.....	19
3.3 辐射干扰实验测试.....	25
3.4 仿真和实测结果.....	25
3.5 本章小结.....	27
第四章 冷却风扇电机电磁干扰抑制方案.....	28
4.1 屏蔽.....	28
4.1.1 屏蔽原理.....	28
4.1.2 屏蔽材料.....	30
4.2 滤波.....	32
4.2.1 滤波原理.....	32
4.2.2 滤波材料.....	32

4.2.3 滤波电路设计.....	33
4.3 吸波.....	34
4.3.1 吸波材料.....	34
4.3.2 吸波原理.....	35
4.3.3 吸波设计.....	36
4.4 接地.....	36
4.4.1 接地原理.....	36
4.4.2 接地设计.....	36
4.5 改善制造工艺.....	39
4.6 本章小结.....	40
第五章 样机电磁兼容试验测试	41
5.1 发射试验.....	41
5.1.1 辐射发射测试.....	41
5.1.2 电源线传导发射测试.....	45
5.1.3 瞬态传导发射测试.....	48
5.2 抗扰试验.....	49
5.2.1 辐射抗扰度测试.....	49
5.2.2 低频磁场抗扰度测试.....	51
5.3 静电放电测试.....	53
5.4 本章小结.....	55
第六章 总结与展望	56
6.1 主要工作总结与成果.....	56
6.2 后续研究工作展望.....	56
参考文献.....	58

第一章 绪论

1.1 课题研究背景及意义

1.1.1 研究背景

在 21 世纪的今天随着交通强国口号的提出,汽车以后的设计是向着集成化、智能化信息化等方向发展。为了更加快捷方便地采集车辆、驾驶员、其他车辆以及路况和环境的参数信息,监控车辆状态,汽车上安装了成百上千个各式各样的传感器、数据传输和存储装置以及安全驾驶辅助等电子设备且大量的电气系统集成在汽车内部这一狭小空间内从而形成了一个相当复杂的电磁环境^[1]。常见的设备有雨刮器电机、车窗升降电机、冷却风扇电机以及水泵电机等。这些常见的机械设备会在工作时产生电磁干扰,进而影响其周边电气设备的正常工作。在上述设备中如果有电气设备对于电磁干扰非常敏感,一旦受到电磁干扰的影响,极有可能发生数据丢失、参数错误、设备误操作等现象^[2]。而电气设备信息错误或数据丢失则不可避免地会给车辆安全驾驶带来隐患。总结而言,汽车电磁干扰表现出的危害主要分为以下几个方面。首先汽车电气设备电磁干扰会导致电气/电子设备元器件使用寿命大幅下降。第二点则是破坏信号的完整性,降低信号的信噪比,使系统出现错误信息,使系统出现误动作或拒动作等异常现象,进而无法正常工作;第三点则是如果部门及公司对信息的安全以及保密有相关的要求时,电磁干扰会对信息保密工作带来安全隐患;第四点但同样不可忽视的弊端是电磁干扰对人体细胞造成威胁,影响人的日常学习生活。汽车噪声、汽车排放以及汽车电磁干扰已成为人民公认的汽车三大污染。汽车电磁干扰亦已经成为当代众多学者以及汽车厂商关注的重点。

本文选择了乘用车冷却系统的电磁兼容性分析与优化作为研究背景主要有以下几方面原因:

首先由于国家对整车 EMC (电磁兼容性) 以及部分零部件 EMC 采取强制检测标准。如果测试标准不达标,汽车是无法进入市场的。其次众所周知 EMC 测试的费用非常昂贵,汽车厂家以及汽车零部件供应商为了使其产品可以顺利进入市场,每年不得不投入大量的物力财力以及人力来优化 EMC,但往往收获效果甚微。假设拥有比较系统有效的 EMC 优化方案将节约大量的经济成本。最后笔者工作所在的公司主要是生产汽车冷却风扇电机,拥有比较悠久的历史以及相当娴熟的冷却系统各组件的生产技术。鉴于 EMC 问题受大家关注的程度日益提高,如何优化 EMC 一直是整车厂以及零件供应商急需解决的问题,并且在公司又经历了实际的 EMC 优化案例,因此选择了乘用车冷却系统的电磁兼容性分析与优化研究这一课题深入研究。

1.1.2 研究意义

电磁兼容顾名思义,是指电场与磁场的兼容性。主要表现在以下两个方面;第一当设备在受到电磁场干扰的情况下,仍然具有良好的抗干扰性能,设备依旧可以正常地工作。

第二方面则是当设备正在正常工作时，其产生的电磁场干扰强度非常小甚至微乎其微，换言之就是自身工作的同时不会影响周围其他设备的正常工作。国际组织和政府部门针对电磁兼容性带来的问题制定了一系列 EMC 标准，其中就包含汽车 EMC 标准。汽车电磁环境包括车辆自身运行产生的电磁干扰和来自车外的电磁干扰^[3]。对于车辆的安全行驶来说，最严重的干扰源一般来自汽车内部。当汽车运行时，各系统协同工作，干扰源通过传导耦合或辐射耦合两种方式干扰车辆中敏感的电子设备，降低敏感设备使用寿命或使某电子单元误动作、拒动作。因此车辆在设计阶段就应充分考虑电磁兼容问题，如果等车辆生产出来以后，再发现问题解决问题，则事倍功半。在产品初期就着手解决电磁兼容问题的手段是非常多的，然而到了生产阶段，一旦发现问题再去采取方法解决，措施有限且代价高昂^[4]。因此，应当化被动为主动，将电磁兼容问题从后验转变到前验，针对国内外大多数汽车生产厂商均采取后期试验其次再根据试验结果整改，即实车制造完成之后进行人工测评这一既浪费时间和提高成本又使得设计和试验完全脱离从而增加后期结果的不可控性这一弊端。十分有必要在车辆设计初期就对产品进行电磁兼容预测。可以在产品设计初期通过对汽车电磁干扰进行建模仿真，尽早发现问题所在定量的预判可能发生的电磁干扰，有针对性地优化从而避免在产品成型后采用电磁屏蔽措施，减少浪费的同时亦可以从根本上避免产品成型后才发现无法兼容而带来的难题。

从经济角度考虑，提前优化冷却系统的 EMC 可以节约大量的经济成本，且方案更多更有效。从人体健康角度考虑，电磁干扰有害健康，对人体细胞造成威胁，影响人的日常工作生活。而对乘用车冷却系统的电磁兼容性分析与优化研究从而减少电磁干扰可以营造良好的出行环境。从安全角度考虑，电磁干扰会影响汽车的正常行驶性能，电磁干扰太强可能会造成 EPS 系统间隙失灵，减少电磁可以保证系统稳定性。

1.2 EMC 涉及概念概述

电磁兼容 EMC 顾名思义，是指电场与磁场的兼容性。其标准定义：设备或者系统在其电磁环境中符合要求运行并且不对其所处环境中的任何设备产生无法忍受的电磁干扰的能力。主要表现在以下两个方面：第一当设备在受到电磁场干扰的情况下，仍然具有良好的抗干扰性能，设备依旧可以正常地工作。第二方面则是当设备在正常工作时，其产生的电磁场干扰强度非常小甚至微乎其微，换言之就是自身工作的同时不会影响周围其他设备的正常工作。电磁兼容性包含电磁干扰和电磁敏感度两方面。电磁干扰即 EMI 指的是任何会影响电气或者电子设备正常工作的电磁现象。电磁敏感度即 EMS 指在存在电磁骚扰的情况下，装置、设备或系统不能避免性能降低的能力。

而对于本论文的研究重点小型永磁直流电机来说，电磁兼容性只存在电磁干扰问题。小型永磁直流电机的电磁干扰是指该设备自身工作过程中产生的电磁波，通过导线传导和空间辐射传播到其他设备，影响其正常工作的现象；电气设备产生电磁干扰具有三个要素：干扰源、耦合途径、敏感设备。图 1-1 为构成汽车电磁兼容的三要素示意图，三者共同构成电磁兼容问题，因此三者缺一不可。



图 1-1 汽车电磁兼容三要素

Figure1-1 three elements of automobile electromagnetic compatibility

1.2.1 干扰源

在无线电通信系统中干扰源经常会被提及，顾名思义对正常接收信号产生电磁干扰的电波都为干扰源。生活中最常见的无线电设备有：手机、蓝牙耳机以及传呼机等。而在汽车上常见的干扰源主要有：冷却风扇电机，鼓风电机，转向助力系统电机等各类电机以及火花塞，燃油泵等设备。这些干扰源会对外产生由几十千赫兹到几吉（G）赫兹的频率分布。我国对于电磁干扰的分类如表 1 所示。

表 1 电磁干扰分类表

Table 1 classification of electromagnetic interference

电磁干扰源的分类	
按频率分类	音频、甚低频、低频、中频、高频、甚高频、特高频、超高频以及极高频
按波形分类	连续和离散、周期和非周期
按来源分类	自然干扰源和人为干扰源

1.2.2 耦合途径

耦合途径为汽车的电磁干扰源产生的电磁噪声的传播提供了传播途径。耦合途径既可以是现实中看得见摸得着的电源线或者信号线，亦可能是摸不着的空气等。因此电磁干扰的耦合途径主要分为传导以及辐射两大类。

传导耦合通俗来讲是现实中看得见摸得着的，通过完整的电路将骚扰源和敏感设备完整地连接在一起，电磁骚扰则通过从骚扰源连接到敏感设备电路进行传输进而产生电磁干扰。

而辐射耦合与传导耦合不同，辐射耦合是无法通过肉眼直接观察到。辐射耦合是在电磁场中以空间为传输通道将电磁能量由骚扰源传输到敏感设备。辐射耦合主要分

为近场耦合以及远场耦合。关于耦合途径的分类具体见表 2 电磁噪声的耦合的途径分类所示。

表 2 电磁噪声的耦合的途径分类
Table2 Classification of coupling ways of electromagnetic noise

电磁噪声的耦合途径	传导	直接传导	电路性耦合（最简单的传导耦合方式）
			电容性耦合
			电感性耦合
		公共阻抗传导	公共地阻抗耦合
			公共电源阻抗耦合
		转移阻抗传导	/
	辐射	近场耦合	/
		远场耦合	/

1.2.3 敏感设备

只要是在电气系统中被电磁波干扰的对象都可以统称为敏感设备。因此敏感设备可以小到一个电子元件或电路板组件，大到一个独立的用电设备甚至还可以是一个大型的完整系统。因此在工程中，通常把受电磁干扰影响的电路、设备或系统统称为敏感设备。一般用敏感度来表示受电磁骚扰的影响的程度，即敏感设备对电磁骚扰所呈现的不希望有的响应程度。通常来说敏感度越高，其抗干扰能力越差。

1.3 电磁兼容技术国内外研究发展现状

1.3.1 国外研究发展现状

纵观整个 EMC 电磁兼容发展史，针对汽车电磁兼容这一方面的研究，西方发达国家探索比较早因此亦积累了较多的经验。早在 20 世纪初国外就有一些学术工作者针对汽车点火时周围的收音机往往会受影响这一现象而提出要限制车辆点火系统的电磁干扰的观点^[5]。1947 年 11 月美国颁布了人类历史上第一个关于减少汽车发动机点火噪声的标准。1978 年，美国电气电子工程师学会举办了第一届 EMC 专业年会，此举无疑给了电磁兼容研究者提供了良好且便利的研究探讨平台。与此同时，EMC 获得越来越多学者的关注。各大汽车厂商以及研究机构亦都投入了大量的资金来建立相应的电磁兼容研究所。20 世纪 80 年，几个汽车龙头企业像德国大众、美国福特、通用公司等都有自己的汽车电磁兼容中心，通过对整车和汽车电子设备的电磁兼容性分析，进而可以达到提高整车与零部件电磁兼容性的最终目的^[6]。自此电磁兼容实验室如雨后春笋一般在各地纷纷被建立起来。然而此举亦有非常明显的弊端。经济实力雄厚技术扎实的汽车公司可以依据自己成熟的检测体系和先

进的电磁兼容实验室采取多次试验的方法来最终达到电磁兼容的目的。然而对于一些微中型的汽车企业来说，缺乏物力、财力和人力，与此同时对于成品的反复试验不可避免地会延长整个产品研发周期。因此，后来有学者提出通过仿真研究的办法来处理产品处于设计阶段应当规避的电磁兼容问题。这无疑是对于电机层面来优化电磁兼容性迈出的一大步。

1.3.2 国内研究发展现状

由于我国汽车工业起步比较晚，加之国外 EMC 专家学者以及主机厂虽然有不少经验积累，但出于保密原因极少见到公开文献报道，因此导致我国对于车辆 EMC 问题的研究亦长期较西方发达国家落后，直至 20 世纪 80 年代初期我国的汽车行业才着手 EMI 测试技术研究。中国汽车技术研究中心通过 1994—1996 年这两年的数据采集对全国各型号汽车的电磁感染进行摸底普查，然而根据统计来的数据分析出来的结果显示当时的合格率仅仅为 24%^[7]。21 世纪初，当时由于技术水平等客观原因仅对整车发动机、闪光继电器、暖风电机、雨刮器电机进行检测，未对其他精密仪器进行检测^[8]。对于零部件的电磁兼容性能检测大多都引用国际标准，表 3 电器部件性能状态分布表罗列了一些内燃机零部件的测试标准。

表 3 内燃机零部件的测试标准

Table 3 test standards for internal combustion engine parts

零 部 件	内 燃 机 车	保护车 载发射 机	GB/T18655 -2010	CISPR25 -2008	骚扰 150kHz-2.5GHz	闪光继电器、刮水电机 等零部件传导、辐射发 射限值测量	强 检
		车载音 视频设 备	GB/T22630 -2008	无	骚扰、 抗扰	车载音视频设备电磁兼 容要求和测量方法	非 强 检
		其他电 子器 部件	GB34660 -2017	EcE R10 Rev. 3	骚扰、 抗扰	车辆电气/电子部件的 发射限值、被骚扰性测 试	强 检
			GB/T19951 -2005	ISO10650-2001	静电抗扰	接触放电、空气放电抗 扰性测试	非 强 检
			GB/T33014 -2005	ISO11452-2001	抗扰 10kHz-18GHz	电气/电子部件对电磁 辐射的抗干扰测试	非 强 检

而对于整车电磁兼容而言，我国汽车电磁兼容标准也主要分为两项强制标准以及四项国家推荐执行标准，如人们所熟知的 GB14023-2000、GB/T18655-2002 以及 GB/T18387-2001 等标准。

(1) GB14023-2000 标准是《车辆、机动船和由火花点火发动机驱动的装置的无线电骚扰特性的限值和测量方法》，该标准适用于内燃发动机、电驱动装置或者两者共同驱动的车辆。该标准中所指的车辆包含且不仅仅局限于轿车、客车、卡车以及摩托车等。

(2) GB/T18655-2018 标准为《用于保护车载接收机的无线电骚扰特性的限值和测量方法》，它是我国汽车及其零部件的电磁兼容性技术标准之一。GB/T18655-2018 的主要用途是考察汽车及其零部件产生的各种电磁骚扰对车内无线电接收机的骚扰程度，并以骚扰限值形式加以限制。该标准作为国家标准虽然于 2018 年被批准发布，但到 2019 年 02 月 01 日才正式实施，属于国家强制执行标准。该标准对 150kHz ~1000MHz 频率范围的无线电骚扰限值和测量方法进行了详细规定。

(3) GB/T18387-2008 为时代发展的产物，随着我国电动汽车保有量的逐年增加，我国出台了 GB/T18387-2001 标准。该标准规定了电动车辆的辐射发射的限值和测量方法，以及传导发射的限值和测量方法。但随着车载充电技术的发展，2001 年的规定已不适用于电动车辆的辐射强度限值测量，因此 GB/T18387-2001 于 2008 年被 GB/T18387-2008 所替代，新标准进一步明确了该标准的适用范围且增加了车载充电器的发射限值。

我国汽车电磁兼容现有标准如表 4 所示。

表 4 我国汽车电磁兼容标准表

Table4 Table of China's automobile electromagnetic compatibility standards

标准号	标准名称
GB14023-2000	车辆、机动船和由火花点火发动机驱动的装置的无线电骚扰特性限值和测量方法
GB/T18655-2018	用于保护车载接收机的无线电骚扰特性的限值和测量方法
GB/T18387-2008	电动车辆的电磁辐射强度的限值和测量方法宽带频率 9kHz-30MHz

同时国内各汽车测试机构以及研究所亦在国家电磁兼容测试标准的基础上制定了比国家标准更为严格的企业标准规范。例如长安汽车就于 2018 年 12 月 25 日制定了《电器部件电磁兼容试验规范》该规范就详细叙述了适用范围以及试验条件步骤等。2019 年 5 月长城汽车承接团体标准《电动汽车整车电磁兼容性能测试方法及要求》的起草以及修订工作；并于 19 年年底形成了报批稿^[9]。该文件主要是规范了电器部件的电磁兼容试验，如辐射发射试验 RE、电源线传导发射试验 CEV、电源线瞬态传导抗干扰度测试 CTL 以及信号线瞬态耦合抗干扰度测试 ICC 等等。此外长安汽车工程技术规范文件还规范了一些常用的术语具体如下：

(1) ALSE:Absorb-er-Lined Shielded Enclosure, 电波暗室, 带吸波材料的屏蔽室。常说的屏蔽室是专门设计用来隔离内外电磁环境的网状或薄板金属壳体。

(2) BB: 英文 Broad Band emissions 的缩写意为宽带辐射。信号脉冲重复频率 (Hz) 小于仪器的测量带宽, 亦视作宽带发射。

(3) NB: 英文 Narrow Band emissions 的缩写意为窄带辐射。信号的脉冲重复频率(Hz) 大于仪器的测量带宽, 亦视作窄带发射。

(4) DUT:Devices Under Test, 被测物, 可能代指任何汽车电器部件。

(5) EMI:Elector Magnetic Interference, 电磁干扰, 任何会影响电气/电子设备正常工作的电磁现象。

按照长安标准将 DUT 即被测物置于一定的干扰下, 按被测物的功能性能要求划分了如表 5 电器部件性能状态分布三个等级。

表 5 电器部件性能状态分布

Table 5 Performance state distribution of electrical components

等 级	描述
I 级	设备或系统可在干扰期间和之后执行其所有预先设计和预先测试功能, 性能表现和施加 骚扰之前的工作状态无任何区别。 高级驾驶辅助系统 (ADAS) 遇到电力、电子、机械失效或者软件错误时也应保持整车安全状态。
II 级	在干扰期间, 设备或系统可以执行其所有预先设计的功能, 然而, 可能存在一项或两项甚至多项功能的性能表现在不影响安全驾驶且不应影响乘客主观舒适性的限度内超出产品开发技术要求规定的范围, 当停止施加骚扰之后又能自动恢复到正常。不允许永久性存储器或临时存储器存储的数据在骚扰期间被改变。例如车内照明因电源电压升高而亮度变亮、未通电/通电的 LED 灯因持续时间超过 500us、幅值超过或低于点亮电压的电压脉冲/电压跌落而闪烁。
III 级	装置或系统在施加骚扰期间, 在不影响安全驾驶且不应影响乘客主观舒适性的限度内, 其一个或多个预先设计的功能未执行, 但在停止施加骚扰后可以立即自动恢复正常工作。例如显示屏在静电测试中图像闪烁一下立即恢复正常; 电源恢复后 UI 界面提示信息确认。

对于电磁兼容测试设备的投入建设, 各大汽车厂商和第三方检测研究机构亦取得瞩目成就。2016 年 12 月, 中国汽车工程研究院 EMC 检测部在国家机动车质量监督检验中心 (重庆) 的 EMC 实验室中成功进行了国内首例电波暗室内整车级自适应巡航系统 ACC 功能模拟与 EMC 试验。

与此同时, 国内的各高校以及研究院的专家学者也对汽车电磁兼容性问题进行了深入研究探索。早期, 戴焯等人详细分析了国内汽车内部电磁干扰产生的原因、表现特性以及对采用何种手段可以有效抑制电磁干扰进行了讨论^[10]。高校中最具代表性的成果是吉林大学高印寒教授的团队在结合电磁场理论以及智能算法的理论基础上研究了车辆线束分布参

数进而将车辆线束的辐射车内的电磁场分布情况分析出来^[11-13]。2019 年天津工业大学金亮老师的研究生团队在对汽车散热系统 EMC 分析与优化研究^[14]。

1.4 研究内容及框架安排

1.4.1 研究内容

本文将对 EMC 特性的分析作为研究的切入点。对于汽车 EMC 相关研究，绝大部分研究机构及高校都把重点放在中控台、雨刮器电机以及后视镜电机等或精密或常见零部件上，对于冷却系中的风扇电机的 EMC 关注度明显不足，通过率亦不容乐观。本论文依据公司的实际案例及对前人宝贵知识和经验的汲取而分析冷却系统 EMC 性能并进行优化分析。

本文的研究内容具体从以下三个方面开展：

(1)首先确定汽车冷却系统中的小型永磁直流电机如冷却风扇电机电磁干扰的发生原理。电气设备产生电磁干扰具有三个要素：干扰源、传播途径、敏感设备；突然变化的电压或电流是干扰源产生电磁干扰成的基本条件。其次梳理小型永磁直流电机相关理论以及电磁兼容的相关知识。针对本论文的研究对象永磁有刷直流电机而言，产生 EMI 问题主要原因如下：电机快速换向时，电源对电枢绕组各线圈施加的电势不断变化，线圈中形成反向感应电动势抑制该变化，同时参与换向的绕组线圈短路，导致电枢线圈中形成波动较大的脉冲电流；当碳刷与换向片脱离接触时，在脱离接触地换向片和碳刷之间产生换向火花，换向火花使换向区域内空气电离形成带电粒子，产生电磁干扰；电机磁路设计过度饱和时，产生高频次谐波的干扰分量亦会产生电磁干扰。只有更详细地了解电磁兼容的相关知识才能制定最优的方案。针对冷却风扇电机电磁兼容问题采取削弱干扰源、切断干扰传播途径以及疏导电磁干扰三种处理方法。以达到优化电磁兼容性能目的。

(2)构建乘用车车载冷却系统电子风扇总成模型。EMI 的预测实质就是通过某种方法和手段预先知道其产生的 EMI，对于乘用车冷却系统，只要知道电机驱动系统的传播路径中电机、风扇以及框架等各部件参数和干扰源，接着建立整个电机驱动系统 EMI 预测模型，就能预测整个系统的 EMI，从而提高乘用车冷却系统 EMC 设计效率，达到节约成本的目的。仿真则运用 HFSS 这款仿真软件，将冷却系统风扇总成模型进行仿真提前预测 EMC 结果，节约经济成本的同时确定了后续的改进方向。

(4)由削弱干扰源、切断干扰传播途径以及疏导电磁干扰三种理论处理方法，可以对应得出如图 1-2 的屏蔽、吸波、滤波与接地技术等几种方案并进行效果分析。虽然在冷却风扇电机电磁兼容优化中可以采取单个强化亦可以组合优化，但三种手段对于优化电磁兼容性能并不是毫无高低优劣之分的，也并非组合优化效果就一定比单个强化效果好。因此需要设计对照试验，通过对样机的测试比较分析找到最合适的方案。方案示意图如图 1-2 电机电磁干扰问题方案图所示。



图 1-2 解决电机电磁干扰问题方案图

Figure 1-2 solution to electromagnetic interference of motor

1.4.2 框架安排

本文将对 EMC 特性的分析作为研究的切入点。对于乘用车 EMC 进行相关研究，绝大部分研究机构及高校都把重点放在中控台、雨刮器电机以及点火系统等精密仪器或常见零部件上，对于冷却系中的风扇电机的 EMC 关注度明显不足，通过率亦不容乐观。其次对于整车 EMC 以及内燃机车辆电气/电子部件的电磁发射限值以及抗干扰测试国家是执行强检标准的。因此本论文重点研究乘用车冷却系统的电磁兼容所暴露出来的问题并提出优化方案。本论文共分为六个章节，具体组织框架如下。

第一章为本篇论文的绪论部分，主要围绕 EMC 课题的研究背景与意义进而介绍了课题来源，最后介绍了国内外 EMC 的研究发展进程及现状。

第二章乘用车冷却系统的电磁兼容性分析。本章基于冷却系统中冷却风扇电机总成的结构和工作原理，进而分析电磁干扰 EMI 的产生机理，并分析了冷却系统电磁干扰对于整车电磁干扰的影响。

第三章构建乘用车车载冷却系统电子风扇总成模型。建立整个永磁直流电机驱动系统 EMI 预测模型，进而可以预测整个系统的 EMI，从而提高冷却系统 EMC 乃至整车 EMC 的设计效率，达到节约成本的效果并将仿真结果与实测结果对比验证仿真模型的真实可靠性。

第四章从解决电气设备 EMC 问题的思路本质出发，即从消除或削弱产生电磁干扰的三个要素入手。结合永磁有刷直流电机 EMC 问题的特点、产生原因和永磁有刷直流电机产品 EMC 检测的项目，总结出要想改善电磁兼容性需要从吸波、滤波、屏蔽以及接地等方面入手并展开原理分析。

第五章主要对样机进行电磁兼容项目测试。主要介绍了长安汽车电磁兼容性测试标准中的抗干扰试验与发射试验项目测试，介绍了每项测试的试验条件和测试方法以及测试过

程中的一些注意事项，最后通过样机的结果对照分析评价得出最优的冷却风扇电磁兼容性优化方案。

第六章是对全文重点内容的总结以及对未来的展望。在明显优化了冷却风扇电机电磁兼容性能的前提下，探讨后续的进一步研究发展方向。

第二章 冷却风扇电机理论知识

电机是汽车零配件中关键的组成部分，一辆普通家用汽车上通常有三四十台的小型电机，甚至有的汽车上配有各种不同的电机达 70 余台，例如散热器冷却风扇电机、空调电机、雨刮器电机、门锁电机、座椅升降电机等。

表 6 常见电机的分类表

Table 6 classification of common motors

电动机	交直流两用电机		
	步进电机		
	交流电机	交流伺服电机	
		同步电机	
		异步电机	
	直流电机	电磁式直流电动机	他励
			并励
			串励
			复励
		永磁直流电动机	
		直流伺服电动机	
		直流力矩电动机	
		无刷直流电动机	
开关磁阻电动机			

尽管目前电机的分类有很多，然而低压直流电机由于其优秀的启动特性以及维修成本低而深受汽车配件商的青睐。低压直流电机在汽车上的运用已得到普及，在汽车上常见的低压直流电机有冷却风扇电机、ABS 制动防抱死电机以及自动折叠后视镜电机等等。要想优化汽车电磁干扰问题，须先从低压直流电机的结构和工作原理入手，进而探讨解决方案。

以下选取汽车的冷却风扇电机总成作为低压直流电机的代表来讲解其结构以及工作原理。

2.1 冷却风扇电机总成的结构和工作原理

2.1.1 冷却风扇电机的结构介绍

冷却风扇电机主要由定子、转子、线束总成、刷板总成以及前后端盖等零部件构成。图 2-1 为三维软件 NX12.0 所作的冷却风扇电机结构图。

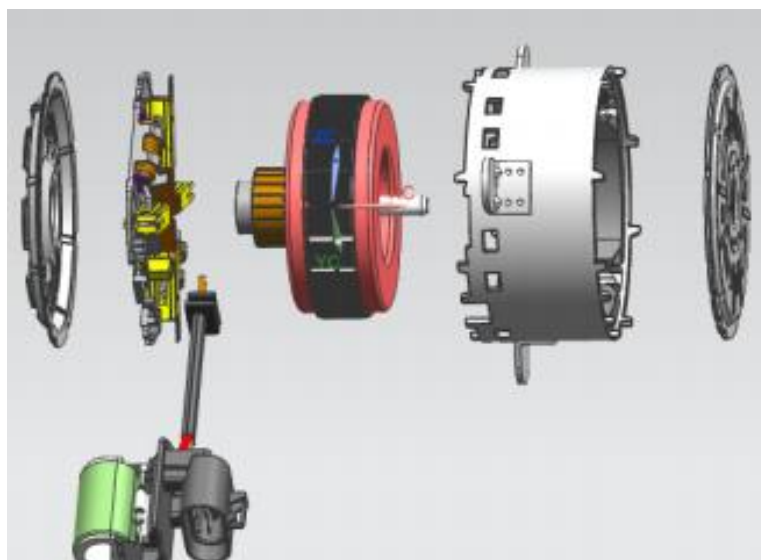


图 2-1 冷却风扇电机结构图

Figure 2-1 Structure drawing of cooling fan motor

定子顾名思义就是在电机工作时，静止不动的那一部分，其主要作用是用来安装磁瓦从而产生磁场以及起到支撑作用。定子主要由机壳以及磁瓦等部件组成，如图 2-2 定子结构图所示。紧贴在机壳内壁的磁瓦负责提供磁场最终构成完整的磁路。

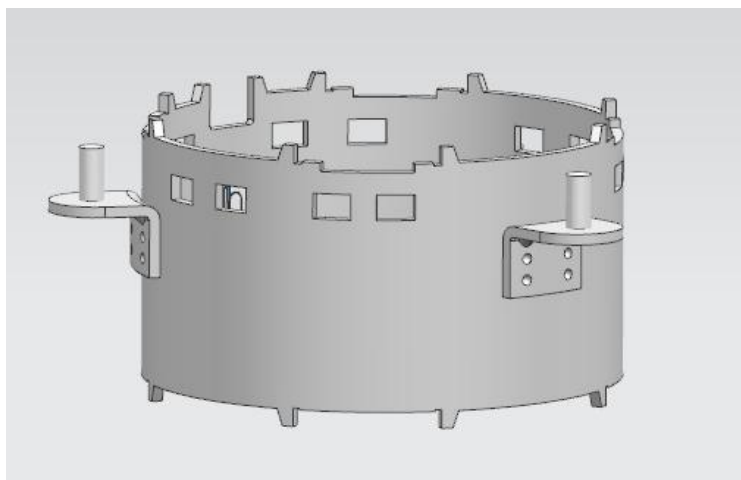


图 2-2 定子结构图

Figure 2-2 Stator structure diagram

而在低压直流电机在工作时，旋转的那一部分叫做转子。换向器、转子冲片、线圈绕组以及铁芯等都是转子的核心组成部分，图 2-3 为转子零部件组成图。由于电枢是指电机需要外接电源的部分因此低压直流电机的转子又被工程师们称为电枢。转子通常与轴配合在一起转动来输出扭矩带动负载一起转动。



从右边到左顺序依次为

1.轴 2.滚动轴承 3.换向器 4.漆包线 5.端绝缘 6.叠片

图 2-3 冷却风扇电机转子图

Figure 2-3 Cooling fan motor rotor diagram

刷板总成包括刷板、碳刷以及熔断电感等部件，其中碳刷在通电后主要负责电流的流入以及配合换向器的换向作用，碳刷的磨损程度是决定有刷电机使用寿命长短的重要指标。而线束总成是构成冷却风扇电机的重要部件之一，主要由护套、插件、密封堵、PCV 套管、出线圈以及引出线等零部件构成。其三维图如 2-4 线束总成结构图所示。

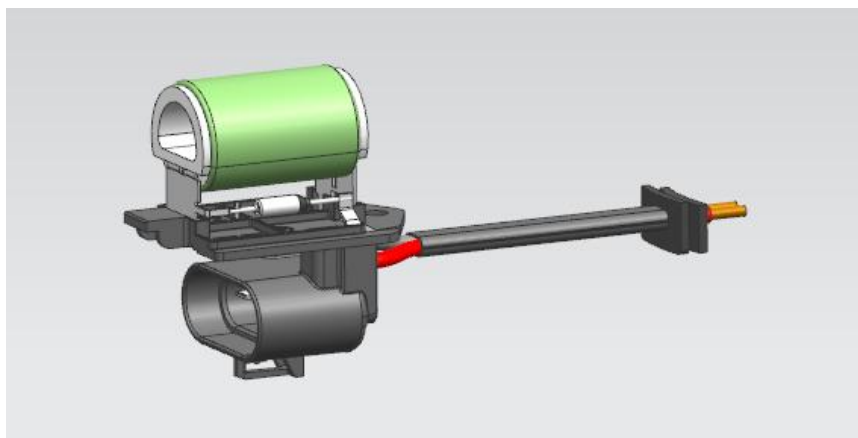


图 2-4 线束总成结构图

Figure 2-4 Structure diagram of harness assembly

2.1.2 冷却风扇电机的原理分析

冷却风扇电机属于最常见的低压直流电机，冷却风扇电机的工作便是在通电状态下将电能转化为机械能进而带动风扇转动将发动机产生的多余热量及时带走。其工作原理可用法拉第电磁感应定律解释，即：当运动的导体在恒定的磁场中做切割磁感线运动时，会产生感应电动势。若导体、磁感应线以及运动方向此三者两两垂直时，产生的感应电动势可表示为：

$$e = Blv \quad (2-1)$$

公式 2-1 中：磁感应强度用 B 表示；导体切割磁感线的有效长度则用 l 表示；导体切割磁感线时的速度为 v 。

而当磁场方向与载流导体相互垂直时，我们可以依据电磁力公式与左手定则来求出电磁力的大小与方向。

$$f = Bil \quad (2-2)$$

公式 2-2 中： i 为导体上所通过的电流大小； f 为导体所受的电磁力。方向如图 2-5 左手定则所示。

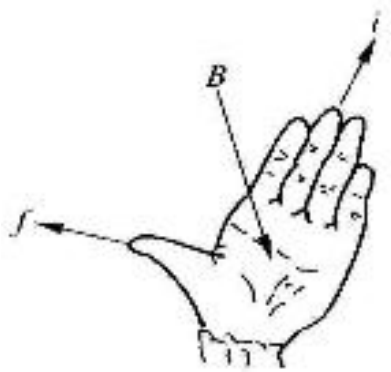


图 2-5 电磁力方向（左手定则）

Figure 2-5 Direction of electromagnetic force (left hand rule)

上述为直流电机工作的相关基本定律，冷却风扇电机的基本物理模型及工作原理如图 2-6 及 2-7 所示。在图 2-6 中，当电机接通直流电压 U 时，直流电流便会从 a 点流入， d 点流出，由于边 ab 处于磁场的 N 极之下，而边 cd 处于磁场的 S 极之下根据电磁力的左手定则可得出：边 ab 受向左的电磁力，而边 cd 受向右的电磁力，因此线圈受到电磁力会形成一个逆时针方向的电磁转矩 T ，使电枢绕组绕轴线方向逆时针转动。

当电枢转动半周后，根据图 2-7 所示：此时与起始位置相反，此时边 ab 处于 S 极之下，而边 cd 处于 N 极之下。由于采用了电刷和换向器装置，此时电枢中的直流电流方向变为从 d 点流入，从 a 点流出。通过左手定则我们可知边 cd 受向左的电磁力，而边 ab 受向右的电磁力。因此电枢依然会受到一个逆时针方向的电磁转矩 T 的作用，继续逆时针绕轴线方向转动。

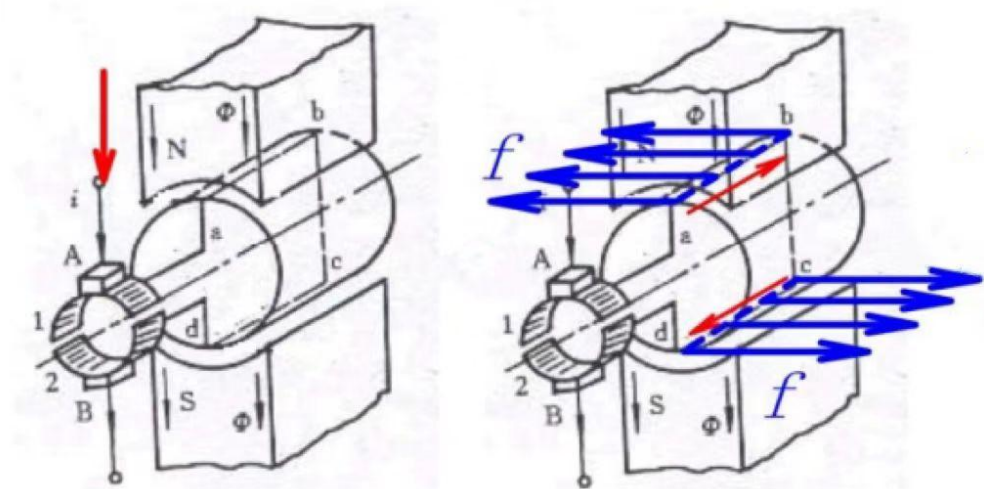


图 2-6 电机起始位置（单个线圈）

Figure 2-6 starting position of motor (single coil)

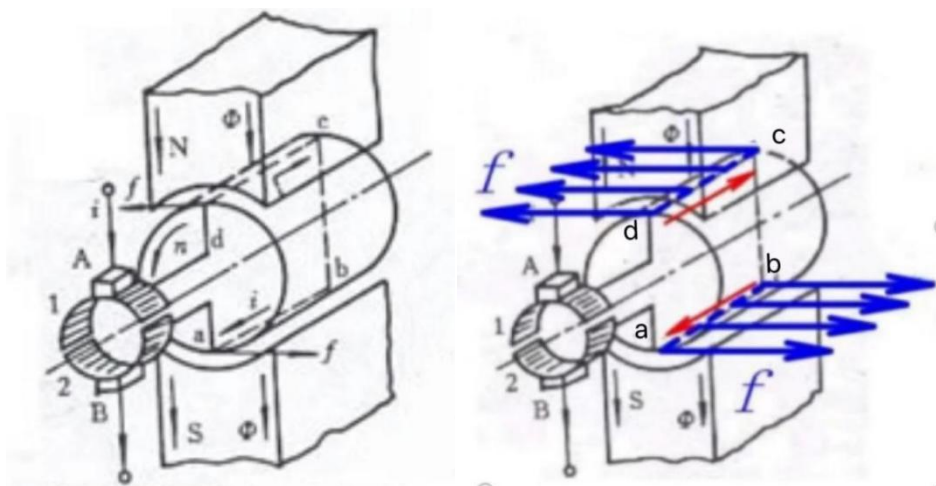


图 2-7 电机转过半周位置（单个线圈）

Figure 2-7 half turn position of motor (single coil)

电机通上直流电后，电流流过电刷、换向器，到达转子线圈。当转子线圈通电后转子就成了载流导体，在永磁体的磁力作用下转动，当转子旋转到某个特定位置时，换向器发挥换向作用，换向后线圈电流的方向发生改变，而直流电机上因电磁力而产生的转矩具有方向唯一性，最终使得转子一直朝着同一方向转动，这样电机就可以持续不断地旋转下去，以此来实现电机电能向机械能的不停转换。

2.2 冷却风扇电机电磁干扰的产生原理

汽车上的冷却风扇电机为低压直流电机。由直流电机的结构与工作原理可知，当汽车的冷却系统进行大小循环工作，电机快速换向时，电源对电枢绕组各线圈施加的电势不断变化，线圈中形成反向感应电动势抑制该变化，同时参与换向的绕组线圈短路，导致电枢线圈中形成波动较大的脉冲电流，进而产生电磁干扰。图 2-8 为冷却风扇电机正常工作时

产生的电磁干扰经导线向四周空间辐射干扰度示意图。

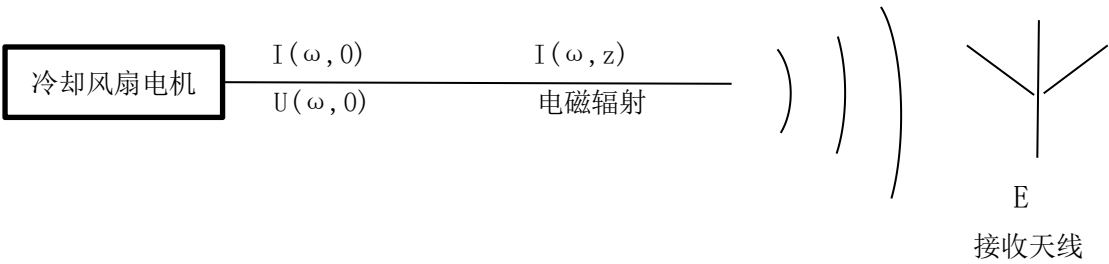


图 2-8 冷却风扇电机辐射示意图

Figure 2-8 schematic diagram of cooling fan motor radiation

图中, $I(\omega, z)$ 表示为电源线位置 z 处的共模电流大小, 电机的瞬态端电压用 $U(\omega, 0)$ 表示, E 代表观察点处的场强大小。

此外当碳刷与换向片脱离接触时, 在脱离接触的换向片和碳刷之间产生换向火花, 换向火花使换向区域内空气电离形成带电粒子, 产生电磁干扰。

当然冷却风扇电机磁路设计过度饱和时, 产生高频次谐波的干扰分量亦会产生电磁干扰。

2.3 冷却系统 EMC 特性对整车 EMC 测试的影响分析

GB18655-2018 规定, 汽车窄带测试时需要打开鼓风机, 收音机, 前照灯以及冷却风扇电机等, 窄带测试结果的峰值如果不超过窄带限值那么可以判定合格。装配某电机制造有限公司的风扇总成的整车在进行窄带发射摸底测试时, 发现测试出来的数据结果超标, 测试结果如图 2-9 所示, 从此图中可以得出如下信息: 主要有两处超标, 首先在 30M 到 50MHz 之间的范围为主要的超标频段, 最高点超过限值大约在 3dB 左右, 其次在 140MHz 左右亦有可能存在超标的情况。针对窄带发射限值超标的这种情况, 必须采用相关手段来进行整改优化电磁兼容性能。整车电磁兼容性能整改流程一般包括定位、施加措施、回归检测等步骤。当冷却风扇电机处于不工作状态下而其他设备处于正常工作状态再次进行窄带发射测试, 此时测试结果合格。经过定位, 可以认定冷却风扇电机是造成窄带辐射发射超标的干扰源。分析认为: 冷却风扇电机工作会产生骚扰噪声, 干扰通过冷却风扇电机的电源线向外辐射, 或者耦合到其他线束上发射。

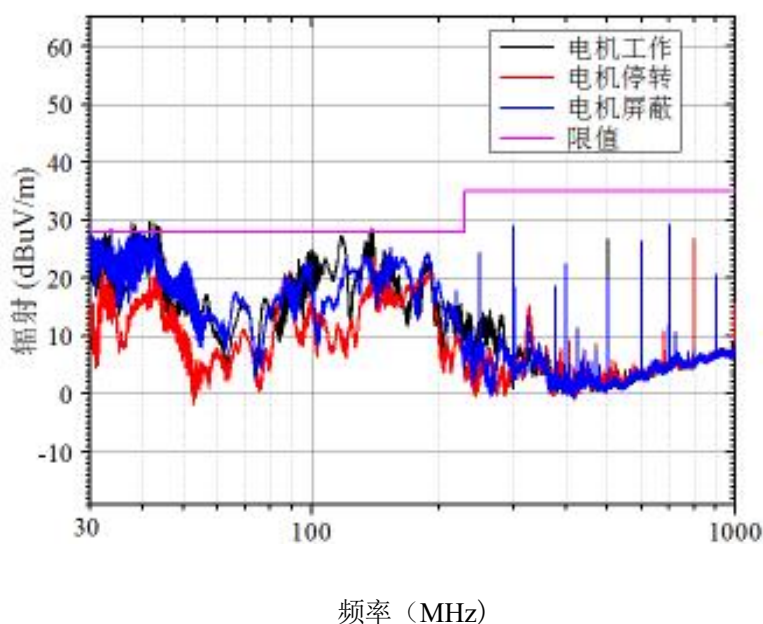


图 2-9 冷却风扇电机对整车辐射的影响

Figure 2-9 Influence of cooling fan motor on vehicle radiation

图 2-9 表明冷却系统 EMC 特性对整车 EMC 测试的影响主要存在以下几点：

- 1.冷却风扇电机是造成整车窄带辐射发射超标的主要干扰源之一。
- 2.通过上文对相关 EMC 标准的介绍，可以知道整车 EMC 是国家强检的，因此提高冷却系统 EMC 性能，可以保证整车 EMC 合格的前提下预留给其他非强检系统更多的可操作空间。
- 3.从经济角度考虑，提前优化冷却系统的 EMC 可以节约大量的经济成本，且方案更多更有效。
- 4.电磁干扰有害健康，对人体细胞造成威胁，影响人的日常学习工作生活。中国航天系统工程有限公司的两位工程师温婷与董博就在《电磁干扰的危害及电磁兼容技术分析》中指出电磁辐射可能侵害人体健康^[18]。减少冷却系统的电磁干扰也是直接优化整车的电磁兼容性，可以营造良好的出行环境。
- 5.随着汽车各项检测标准的提高，汽车的各组成系统的 EMC 标准亦随之提高。曾经未优化的只能满足最低的状态标准，不能满足企业日益提高的新标准，因此亟需对风扇总成系统的 EMC 进行优化，以适应新的状态标准。

综上，可以得到如下结论：尽管优化整车的电磁兼容性能可以从汽油机电控系统、中控台甚至雨刮器电机等部件着手，然而这些部件早已被专家学者研究得很成熟透彻，再耗费大量人力物力财力深入研究下去取得的效果微乎其微，甚至可以说事倍功半。而对冷却系统的 EMC 性能研究优化鲜有人涉及。且对冷却系统 EMC 性能优化可以直接优化整车电磁兼容性能。因此对冷却系统 EMC 性能优化的研究具有重要研究意义，而对冷却系统电磁兼容性能影响起着关键决定性的影响为冷却风扇电机电磁兼容性能。

2.4 本章小结

本章节主要对冷却风扇电机总成的组成部件的结构及功能进行介绍并分析了冷却风扇电机的工作原理，为下文对冷却风扇电机电磁干扰的产生原因的分析提供理论依据。接着依据冷却风扇电机产生电磁干扰的原因分析冷却系统EMC特性对整车EMC测试有何影响。最后通过排除定位法得出冷却风扇电机是造成整车窄带辐射发射超标的主要干扰源之一，进而阐述本论文对冷却系统中冷器风扇电机 EMC 性能优化的研究的必要性。

第三章 冷却风扇电机模型仿真

3.1 仿真预测原理与流程

对电磁干扰的预测实质就是通过一些特殊的方法以及手段预先知道其产生的电磁干扰。对于冷却风扇电机系统而言，只需要知道其传播路径中各部件参数和干扰源，进而根据路径图建立整个电机驱动系统的电磁干扰预测模型，就能仿真预测出整个系统的电磁干扰，从而提高其电磁兼容性能设计效率，节约成本。因此，本章将建立冷却风扇电机系统 EMI 预测模型。

建立冷却风扇电机驱动系统电磁干扰预测模型关键是对各部件的建模，而对各部件如何模型需要知道各部件的相关参数。因此，如何有效、快速、准确地获得各部件的参数则成为仿真的重点，获取部件参数一般有以下三种方法：解析法、数值法以及测量法。解析法是通过套用经典的表达式直接计算进而得出模型参数，解析法虽方便快捷但当遇到较复杂的模型时，利用解析法计算出的模型参数的准确性往往差强人意。因此，本章对于各部件模型的参数主要采用数值法和测量法获取。

3.2 仿真步骤及过程

本论文是采用有限元法的 HFSS—High Frequency Structure Simulator 仿真软件。之所以选择 HFSS 这一仿真软件是因为经过二十多年的发展，其性能、功能以及处理器已发展得空前强大。HFSS 仿真软件对冷却风扇电机的辐射干扰仿真的主要流程图如图 3-1 所示。

(1) 对于冷却风扇电机辐射干扰仿真模型的建立。通过上文的介绍可以知道 HFSS 是一种比较常见的三维电磁仿真软件。作为一款发展了 20 年的仿真软件，因其可以很方便建立各种立体模型而深受仿真爱好者青睐。企业之所以需要对各种模型进行仿真，是因为有了仿真可以在节约成本的前提下更早的知识结果。因此仿真的正确性就成了整个工作的重中之重。对于冷却风扇电机辐射干扰模型的仿真构建可以按照 GB/T18655-2018《用于保护车载接收机的无线电骚扰特性的限值 and 测量方法》中冷却风扇电机辐射发射实验测试的实际要求布置情况进行构建，冷却风扇电机的电磁辐射干扰模型主要由冷却风扇电机、电源导线以及电机激励源此三部分构成^[19]。在模型中还需添加一块金属板面使其与电机底部相切，其目的在于保证机壳接地。处理后的模型具体如图 3-2 在 HFSS 中冷却风扇电机辐射干扰模型图所示：

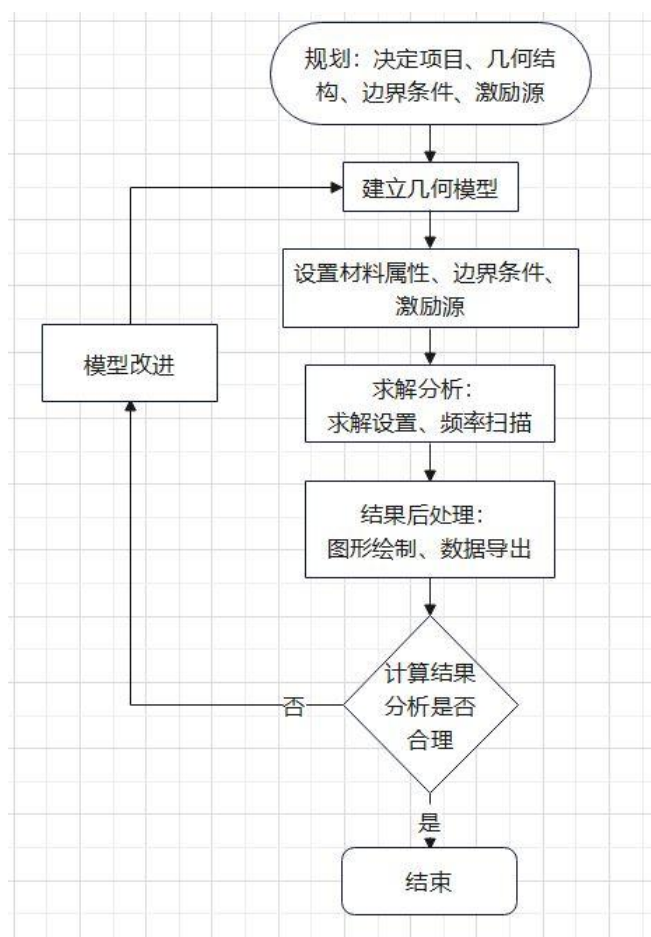
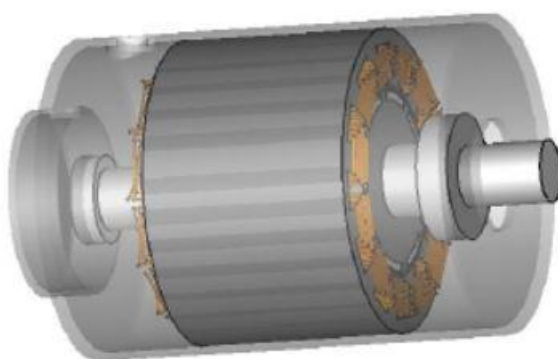


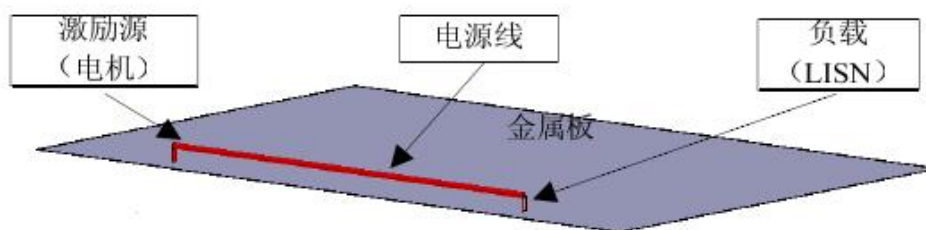
图 3-1 冷却风扇电机辐射干扰仿真流程图

Figure 3-1 Simulation flow chart of radiated interference of cooling fan motor



(a) 处理简化后的电机模型

(a) Handling simplified motor model



(b) 添加金属平面后的电机模型

(b) Motor model after adding metal plane

图 3-2 在 HFSS 中冷却风扇电机辐射干扰模型图

Figure 3-2 Radiation interference model diagram of cooling fan motor in HFSS

在图 3-2 在 HFSS 中冷却风扇电机辐射干扰模型图中，冷却风扇电机位于最左端，也就是说在左端的是冷却风扇电机的激励源。中间部分为冷却风扇电机的电源线，它是冷却风扇电机对外引起电磁干扰度因素之一，它将电磁干扰的能量通过电磁波的形式向空气中传播进而产生电磁干扰。人工电源网络 LISN 即线路阻抗稳定网络位于最右端，将金属板作为平板放在电源线的底下。

(2) 对于仿真模型的结构材料定义选择。对于绝大部分介质基片材料都可以在仿真软件中直接找到，对于在仿真软件的材料库没有的介质材料或者没有合适的替代材料，可以在合理范围内自行设定材料的参数。不妨假设电源导线为长为 1.5m 的理想导体^[20]。既然为理想导体因此可以忽略其阻抗。

(3) 场域控制方程求解。冷却风扇电机磁钢会产生磁力线，磁力线在电机内部通过导磁材料会形成闭合回路即磁路。不同的电机磁路形式各不相同，但都是为了产生一个恒定的磁场，通电的导体在磁场中才可能产生力，这样电机通电后就能在这个恒定的磁场空间内转动起来。在电机的磁场中，磁力线通过电机磁路中各种介质的截面，在某一截面上通过的磁力线的多少称为磁通，用 ϕ 表示，计算公式为：

$$\phi = BS \quad (3-1)$$

式中，B 为单位面积内磁力线的多少，称为磁通密度；S 为磁力线通过的截面面积。图 3-3 为两级电机静磁场时磁力线分布示意图。

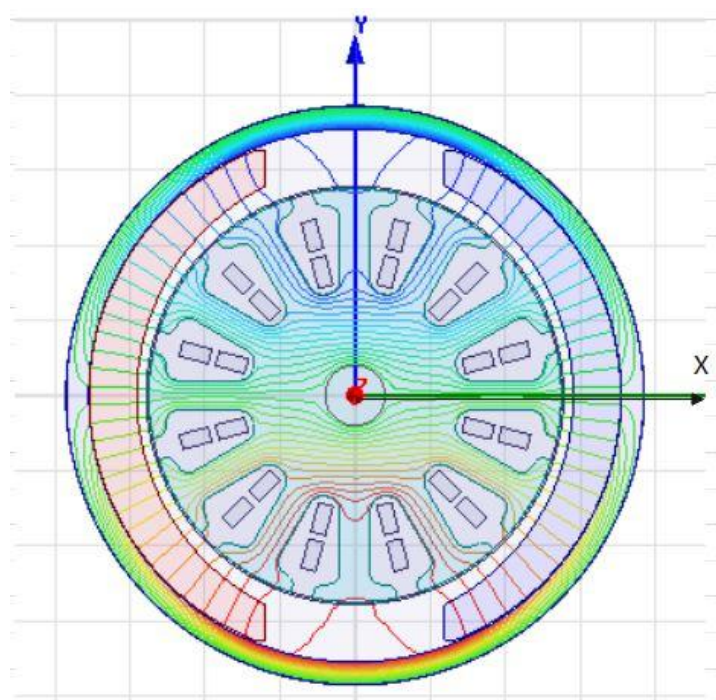


图 3-3 两级电机静磁场磁力线示意图

Figure 3-3 Schematic diagram of magnetic field lines of static magnetic field of a dipolar motor

一般的磁场强度与电磁强度为线性正相关，在场域控制方程求解过程中，可以将车内的空间当成介质最终得到如下方程^[21]：

$$\nabla \times \frac{1}{\mu_r} \nabla \times E - K_0^2 \varepsilon_r E = 0 \quad (3-2)$$

其中， E 为电场强度相量， μ_r 为相对磁导率， ε_r 为相对介电常数，而 K_0 为自由空间波数。

(4) 边界条件的设置。对于本论文的研究对象冷却风扇电机由于在汽车内，而车体材料通常由金属、塑料制品以及玻璃等材料构成，车体的形状、组成材料对于冷却风扇电机的电磁干扰影响较大。可以根据汽车的材料和属性在 HFSS 中将冷却风扇电机求解的边界条件处理成：理想电边界条件、辐射边界条件、阻抗边界条件以及有限导体边界条件^[22]。

理想电边界为理想电导体的一种。汽车的最前方的进气格栅通常为排列整齐的条形通风口，因此汽车内部产生的电磁能量会穿过通风口向汽车外部辐射。因此可以处理成理想电边界条件。

$$\begin{aligned} H_t &= 0 \\ E_n &\neq 0 \end{aligned} \quad (3-3)$$

其中， H_t 为磁场的切向分量， E_n 为车体表明电场。

而辐射边界条件亦工程师们被称为吸收边界条件，运用 HFSS 这一软件来分析辐射、散射类问题时，使用辐射边界条件来模拟开放的自由空间，常用于天线问题的分析。

对于汽车而言金属材料外壳满足有限导体边界，而前挡风玻璃以及车窗满足阻抗边界条件，两者都满足：

$$E_t = Z_s(n \times H_t)$$

$$Z_s = (1+j)/\delta \sigma \quad (3-4)$$

其中， Z_s 代表边界表面阻抗， δ 为导体的透入深度， σ 为金属导体的导电率。

(5) 激励源确认。将冷却风扇电机端口连接的端电压作为源激励。在确定激励源以后，可以在 HFSS 程序中得到如图 3-4 所示模型。

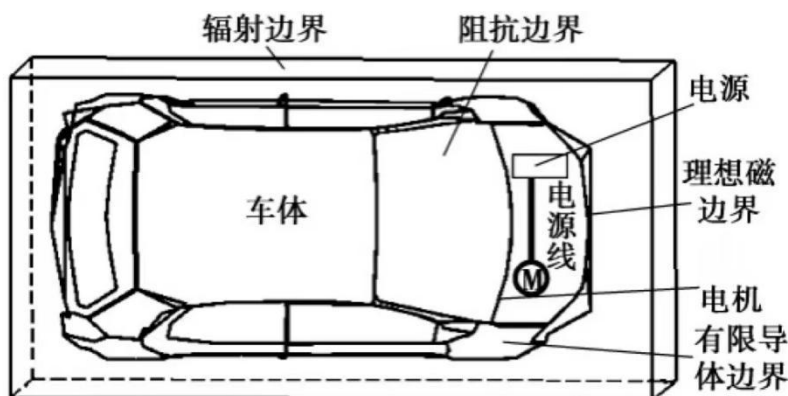
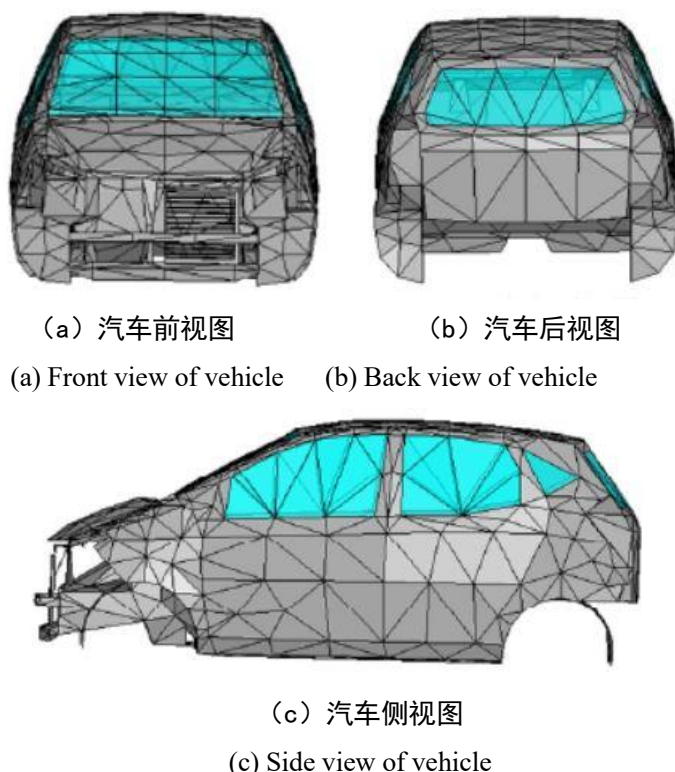


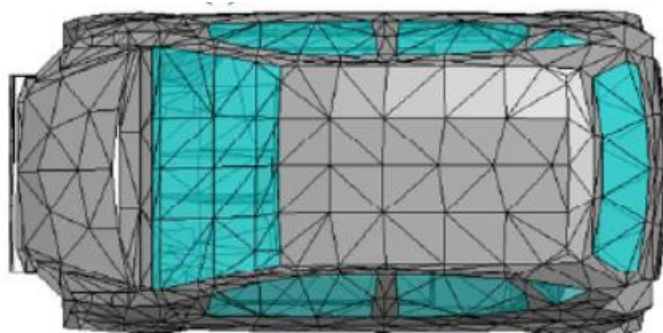
图 3-4 基于 HFSS 软件的冷却风扇电机模型

Figure 3-4 cooling fan motor model based on HFSS software

在 30MHz-350MHz 这一频段区间内以 1.5MHz 为步长取每一个频点的电压值并记录，其次分别计算出每一个不同频率点下冷却风扇电机的辐射场强。

(6) 形成有限元初始网格。因曲面结构较之平面结构需额外进行精细剖分从而增加计算时间和内存，因而在本研究中对汽车曲面外壳各部分进行初始网格剖分时，汽车的流线型车身均用三角形平面替代。HFSS 建立的车体几何模型如图 3-5 所示。





(d) 汽车俯视图

(d) Top view of vehicle

图 3-5 HFSS 建立的车体几何模型

Figure 3-5 Geometric Model of Car Body Established by HFSS

(7) 设置模型求解目标与工作频率。对于本论文的收敛标准采用 ΔE 最大值判断法来设置。将电压源作为本论文的激励，将收敛条件设置为在自适应这一求解过程中前后两次迭代解的相对能量之差的绝对值。如图 3-6 表示自适应算法求解过程。

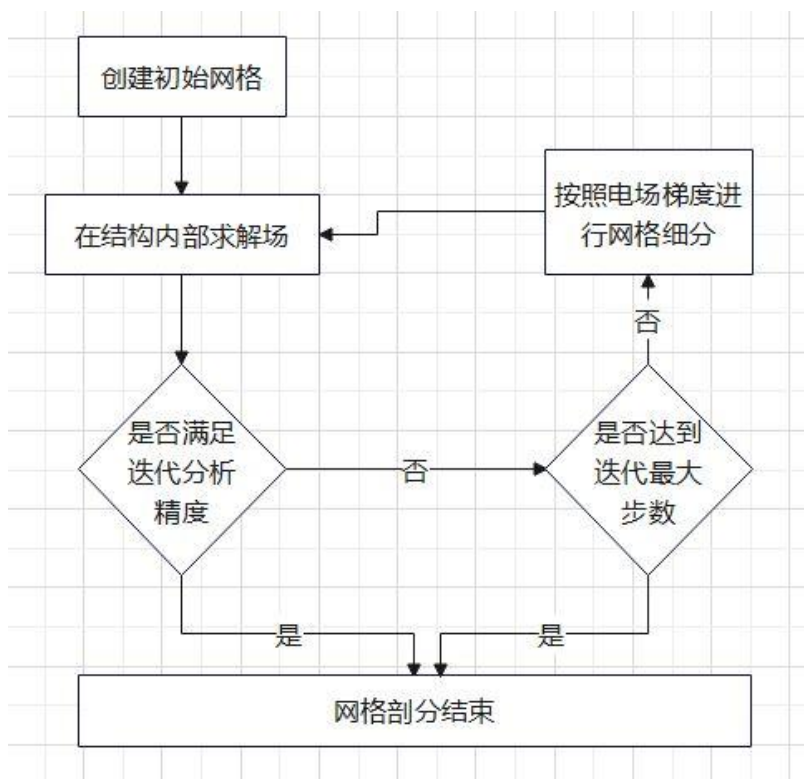


图 3-6 自适应算法求解过程

Figure 3-6 Adaptive algorithm solution process

(8) 最后进行数据的求解以及后期完善处理。当完成项目的设置后，需要立即对项目的设置进行反复检查，进而分析求解。在 HFSS 这一仿真软件完成了求解后，依然无法直接获得各种参数的仿真结果，还需依据 HFSS 软件利用场计算器调用计算公式以及相关数据进一步获得更多的二次结果，最终才能得到想得到各种参数的仿真结果。

3.3 辐射干扰实验测试

冷却风扇电机的辐射干扰测试是在获得国家认可的位于上海市的上海电器科学研究院的电波暗室中进行的。该集团公司先后被国家认定为“全国创新型企业试点单位”“国家认定企业技术中心”。该检测中心的电波暗室为 10m 法电波暗室其外形尺寸为：22.0m*14.0m*12.0m；其四周及顶部均装有吸波消声材料对于背景噪声的限值低于 CISPR22 标准 Class B 限值 6.0dB^[23]。在台架上进行的冷却风扇电机辐射发射测试的布置按图 3-7 所示来布置：

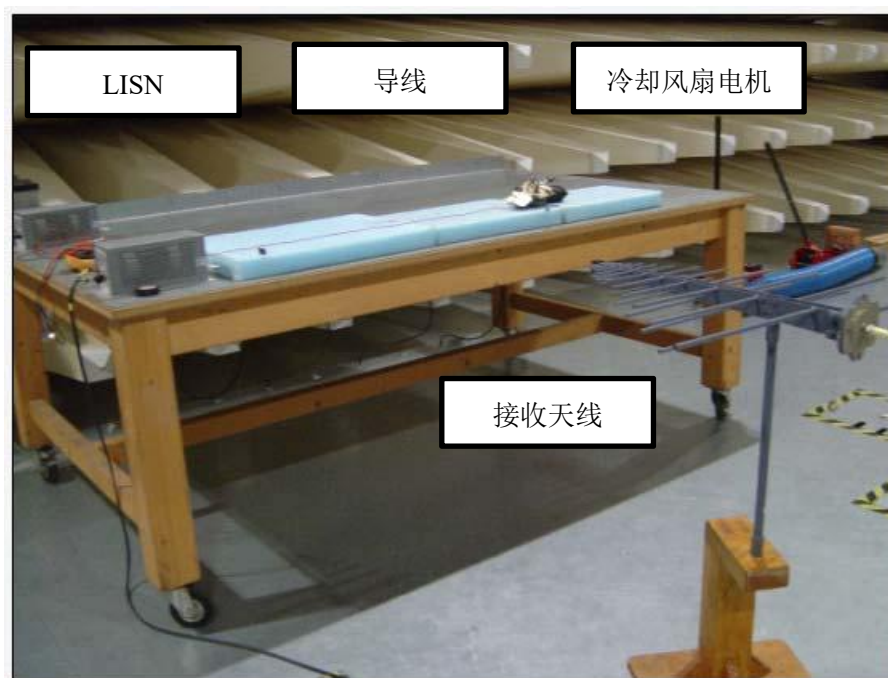


图 3-7 冷却风扇电机辐射发射实验测试

Figure 3-7 Radiation emission test of cooling fan motor

3.4 仿真和实测结果

无论是在辐射发射还是在辐射抗扰度测试中，不同方向的电磁发射和抗干扰性能是有差异的。因此无论是实际测试还是仿真都要求分垂直与水平两方面进行。

通过前面的仿真工作，求出了在 30MHz 到 350MHz 这一频段内，以 1.5MHz 为步长依次取得各个频率点在距离冷却风扇电机中心 1 米远处水平方向以及竖直方向的辐射电强仿真的数值结果^[24]。而通过对冷却风扇电机的辐射干扰进行实验测试同样可以得到在该频段内各个频点在距离冷却风扇电机中心为 1 米远处水平方向的辐射电强的真实实验值和竖直方向的辐射电强的真实实验结果值^[25]。分别将冷却风扇电机水平方向辐射电场仿真与实测结果以及竖直方向辐射电场仿真与实测结果数值绘制出来分别如图 3-8 和图 3-9 所示。

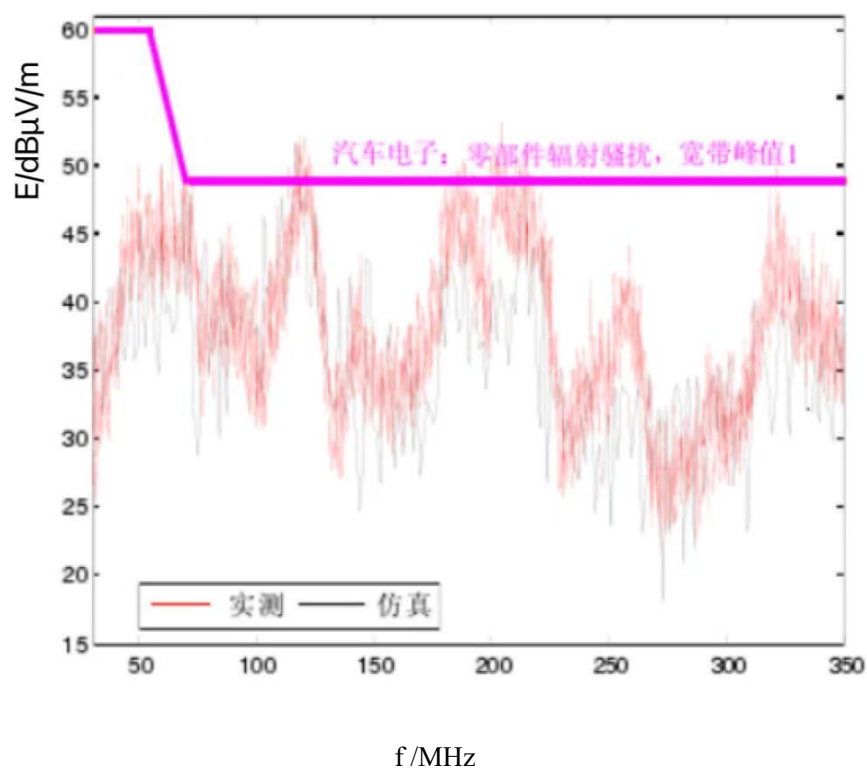


图 3-8 水平方向的辐射电场

Figure3-8 Radiated electric field in horizontal direction

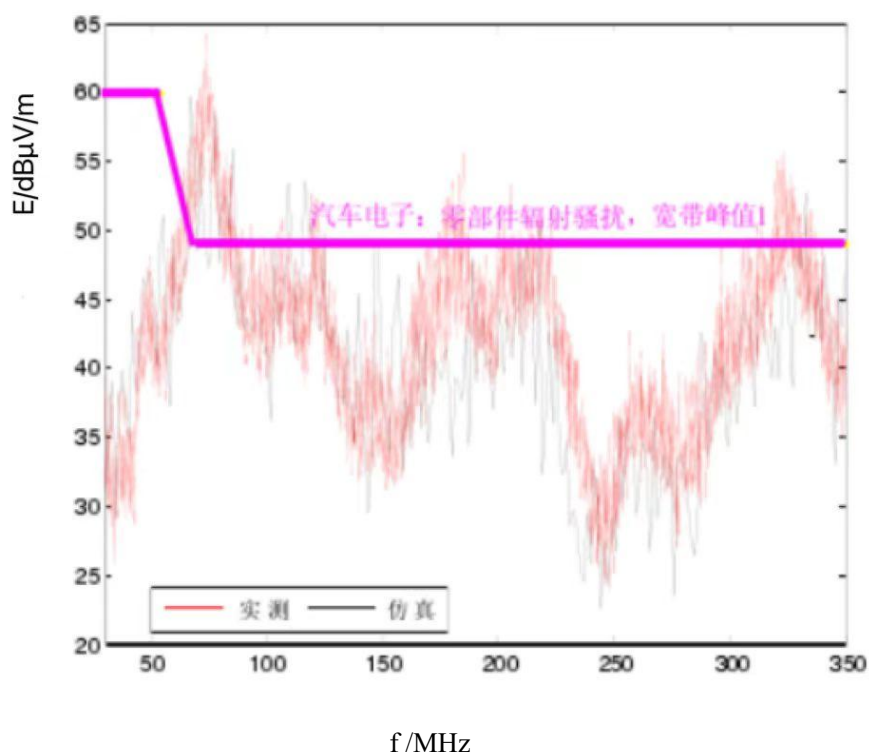


图 3-9 竖直方向的辐射电场

Figure3-9 Radiated electric field in vertical direction

由图 3-8 水平方向的辐射电场可以看出,在 30MHz 到 350MHz 这一频段区间内,水平方向的仿真值和实测的结果整体上趋于一致,尽管两者偶尔可能在某些频段附近存在着一定的细微差异例如在 150MHz 到 250MHz 这一区间段内两者差异在 3dB-5dB 左右;但在其他到大部分频段区间内,仿真结果与实测结果基本保持一致水平,甚至在冷却风扇电机容易超标的频段内仿真结果与实测结果两者数值接近吻合度极高。

由图 3-9 竖直方向的辐射电场可以看出,竖直方向的冷却风扇电机辐射场强仿真结果与冷却风扇电机实测的数值整体上看两者变化趋势亦基本一致,尽管两者偶尔可能在某些频段附近存在着一定的细微差异例如 150MHz 以后的频段,但控制在 3dB-5dB 之间。

结合图 3-8 以及图 3-9 进而从整体来看,利用 HFSS 软件仿真得出的结果无论是水平方向还是竖直方向都能和实测数据吻合,即通过 HFSS 软件仿真可以很好地反映冷却风扇电机辐射电场的实际情况。对于高昂的 EMC 实际测试费用而言,可以通过对优化的冷却风扇电机进行仿真摸底,以节省开支。无论由图 3-8 抑或是图 3-9 中的冷却风扇电机实测数据与仿真结果都表明冷却风扇电机在部分频段其辐射场强超出 GB/T18655-2018《用于保护车载接收机的无线电骚扰特性的限值和测量方法》中零部件宽带辐射骚扰限值的规定要求。

3.5 本章小结

本章节的主要工作是对冷却风扇电机的辐射干扰模型进行了仿真研究。先建立冷却风扇电机系统 EMI 预测模型的流程,其次列出冷却风扇电机系统的仿真步骤及过程。然后为了验证仿真模型的准确性与可靠度设置了冷却风扇电机的辐射干扰实验。最后将仿真得出的数据与辐射干扰实验的实测数据进行对比,两者数据基本吻合,仿真结果可以很好地反映冷却风扇电机辐射场强的频谱特性的实际情况,该结果表明本章建立的仿真模型是有效的。

然而无论仿真还是实测都反映出冷却风扇辐射场强超过了 GB/T18655-2018《用于保护车载接收机的无线电骚扰特性的限值和测量方法》这一推荐执行标准。反映了本论文对冷却系统电磁兼容性能进行优化的必要性。

第四章 冷却风扇电机电磁干扰抑制方案

首先随着汽车各项检测标准的提高，汽车的各项组成系统的 EMC 标准亦随之提高。以前未优化的只能满足以前的标准，不能满足现在的标准，因此急需对风扇总成系统的 EMC 进行优化，以适应新的标准。其次整车 EMC 是国家强检的，提高冷却系统 EMC 性能，可以保证整车 EMC 合格的前提下预留给其他系统更多的可操作空间。接着从经济角度考虑，提前优化冷却系统的 EMC 等后期整车测试不达标再想办法优化性能节约了大量的经济成本，且方案更多更有效。最后优化汽车电磁兼容性可以降低辐射干扰，大量的电磁干扰波对人体必然会有不可逆的伤患^[18]。

解决电气设备 EMC 问题的思路本质上就是消除或削弱产生电磁干扰的三个要素。结合永磁有刷直流电机 EMC 问题的特点、产生原因和永磁有刷直流电机产品 EMC 检测的项目，解决低压直流电机电磁干扰问题有以下途径：

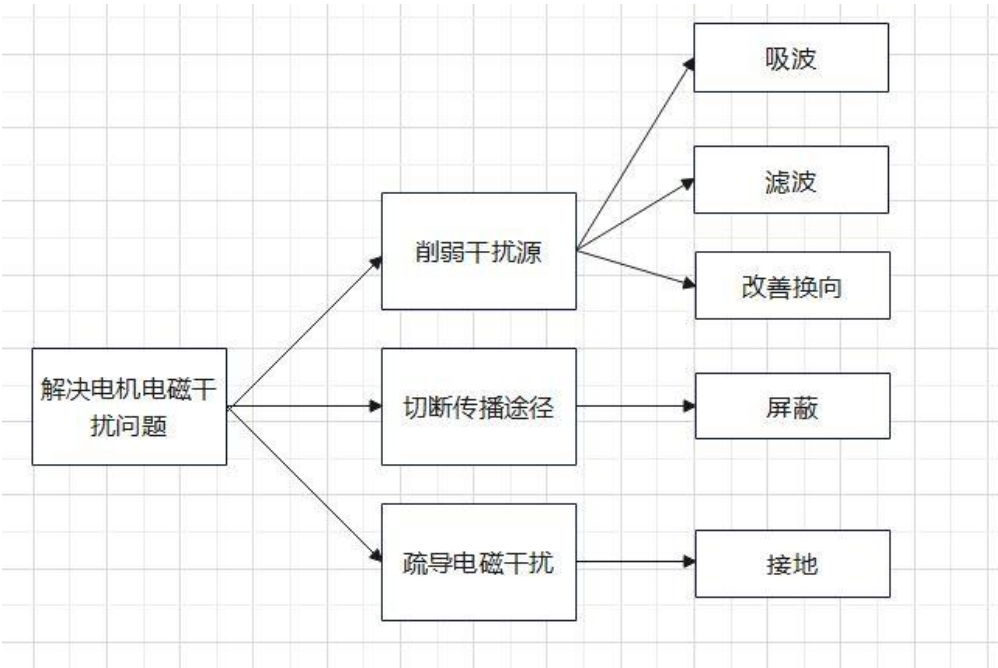


图 4-1 电机电磁干扰问题分析图

Figure 4-1 Analysis diagram of electromagnetic interference of motor

下面从屏蔽、吸波、滤波、改善换向以及接地等四个方面对冷却风扇电机进行样件制作^[26]。

4.1 屏蔽

望文生义屏蔽就是利用一些相关材料对两个空间区域进行的隔离。生活中最常见的屏蔽材料为金属，用于控制电场、磁场或电磁波从一个区域到另一个区域的感应和辐射。它是人为地将干扰源与敏感设备隔离开来，以阻断电磁能在空气中的传播，最终达到消除电磁干扰的目的。

4.1.1 屏蔽原理

分布在电路中导体之间的电容为电磁干扰的传播提供了路径。图 4-2 表示两导体间的电场干扰示意图，假设 1 号导体上电压源 V_1 为干扰源，则 2 号导体上电路将被干扰，2 号导体此时为被干扰电路。被干扰电路上导体 2 与地面间的噪声电压 V_N 可以用公式 4-1 表示为：

$$V_N = \frac{j\omega \left[\frac{C_{12}}{(C_{12} + C_{2G})} \right]}{j\omega + \frac{1}{R}(C_{12} + C_{2G})} V_1 \quad (4-1)$$

当低阻抗负载 R 小于分布电容 C_{12} 与 C_{2G} 之和时，即：

$$R < \frac{1}{j\omega(C_{12} + C_{2G})} \quad (4-2)$$

则公式 4-1 的 V_N 可简化为：

$$V = j\omega R C_{12} V_1 \quad (4-3)$$

显然，导体 2 上感应的噪声正比于噪声源的频率和幅值、受干扰电路的负载电阻和分布电容。

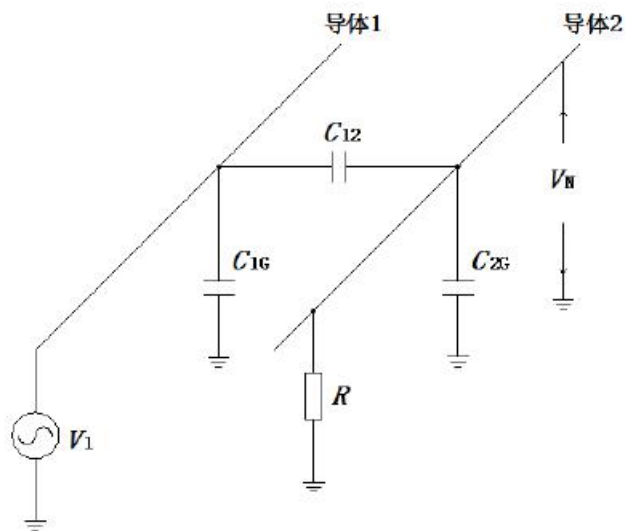


图 4-2 两导体间的电磁干扰（未屏蔽）

Figure 4-1 Electromagnetic interference between two conductors (unshielded)

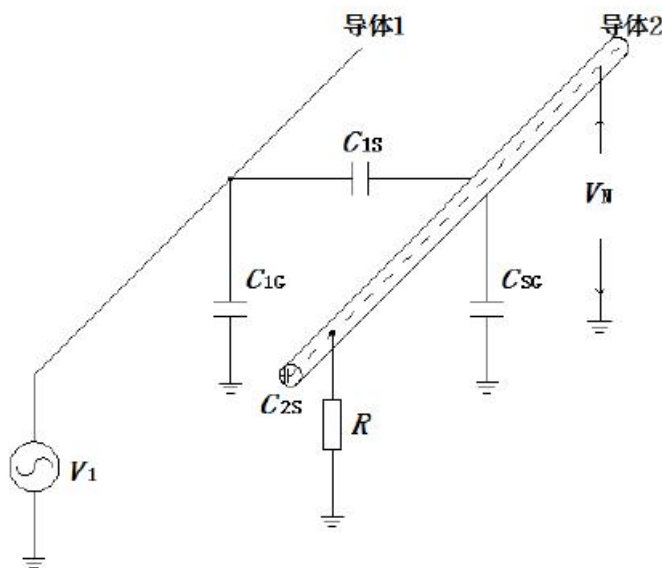


图 4-3 两导体间的电磁干扰（加屏蔽）

Figure 4-3 Electromagnetic interference between two conductors (shielded)

屏蔽后的模型示意图如图 4-3 所示。在电路上增加屏蔽措施后，1 号导体与屏蔽层之间的分布电容为 C_{1s} ，2 号导体与屏蔽层之间的分布电容为 C_{2s} 。1 号导体和 2 号导体之间的分布电容则等效于将 C_{1s} 与 C_{2s} 串联，即：

$$C = \frac{C_{1s} \times C_{2s}}{C_{1s} + C_{2s}} \quad (4-4)$$

由公式 4-4 可知，串联后的分布电容减小。因此干扰源对 2 号导体的影响减弱。

针对本论文的研究对象冷却风扇电机而言，屏蔽就是将冷却风扇电机电磁元件与外界环境通过金属壳体隔离，降低电机电磁场对外界的感应和辐射^[27]。

4.1.2 屏蔽材料

铁是优良的导磁性材料，对磁场波具有很大的吸收和损耗作用，可有效屏蔽电机和外部环境磁场波相互干扰；铜、铝有优良的导电性，对电磁场波有极大的反射损耗，可以有效屏蔽电磁波，铜、铝箔的厚度与屏蔽效果没有直接关系。屏蔽效果的优劣与屏蔽材料的性能、屏蔽壳体不连续的形状和数量有关。因此对样机做出如下改进策略：

刷板附近壳体贴铝箔和铜箔进行屏蔽。1.为保证屏蔽效果，铜箔、铝箔、壳体应相互连通并有效接地。2.铝箔仅无胶一面导电，贴在壳体后应在铝箔和壳体间贴铜箔桥接。具体操作如图 4-4 至 4-6 所示。



图 4-4 定子铝箔+铜箔图

Figure 4-4 Stator aluminum foil + copper foil diagram

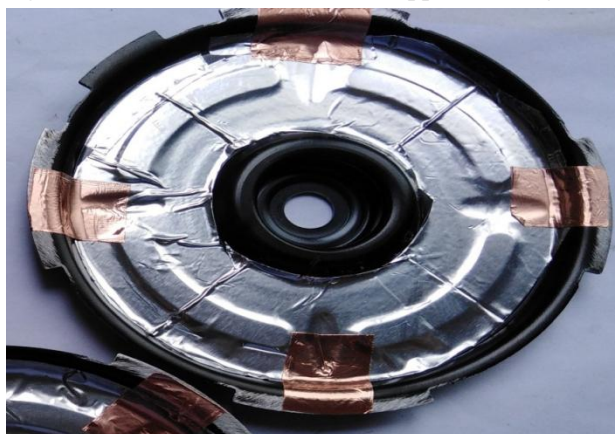


图 4-5 后端盖

Figure4-5 Rear end cover



图 4-6 前端盖

Figure 4-6 Front end cover

4.2 滤波

4.2.1 滤波原理

滤波在学术上是这样定义的：滤波是指将信号中特定波段频率滤除的操作，即将有用信号从含有干扰的接收信号中提取的一种技术^[28]。在通信中滤波作为抑制和防止干扰的一项重要措施。通俗来讲，滤波就是尽可能地把不需要的频率剔除，最终达到在传导和辐射这两种传播途径中减小电磁干扰的目的。在论文对于滤波的研究方向主要从冷却风扇电机的刷板为样本，通过在刷板上添加电容、电感或者二极管来达到滤波的效果。

4.2.2 滤波材料

电容：电容具有隔断直流、阻止低频、通过高频的特性。在永磁有刷直流电机正负极电源线间接入电容，可以为换向产生的尖峰电压提供一条阻抗很低的旁路，从而有效削减电压尖峰。

电感：电感具有通过直流、阻止低频、隔断高频的作用。在直流电机碳刷上串联电感，可以有效抑制电机换向产生的高频电压波动；同时电感和旁路电容组合可以形成简单的低通滤波器，增强单个电容和电感的滤波效果。

二极管：二极管具有单向导电的特性，在永磁有刷直流电机正负极电源线间反接二极管，可以为换向过程中产生的反向感应电动势提供旁路，有效削减换向产生的电压和电流波动。

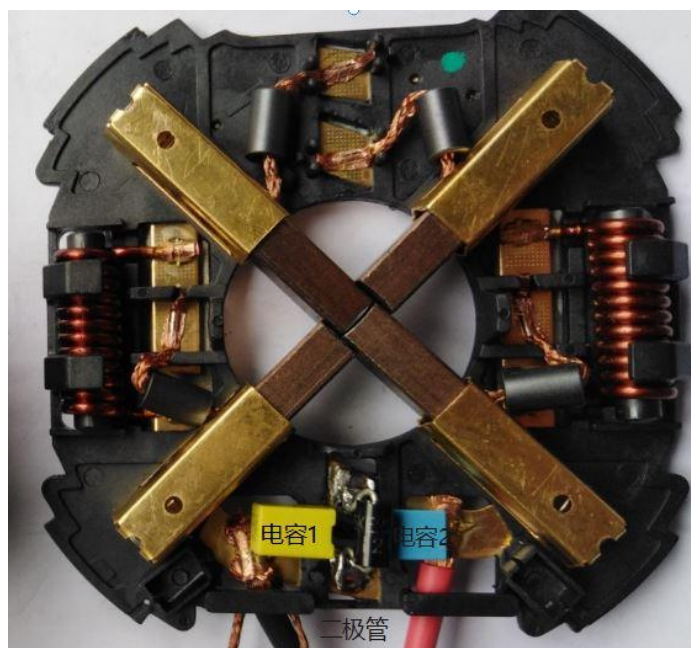


图 4-7 电容、二极管布置图

Figure 4-7 Capacitor and diode layout

如图 4-7 电容、二极管布置图，将冷却风扇电机的刷板正极与负极导电片间接上黄色 1.5 μ F 以及蓝色 3.3nF 的电容。同时亦在冷却风扇电机的刷板正极与负极导电片上焊接黑色二极管。

4.2.3 滤波电路设计

共模电流和差模电流共同导致了冷却风扇的传导上的干扰，共模电流同时还会带来电磁辐射的发射。因此本论文设计了图 4-8 中的滤波电路。

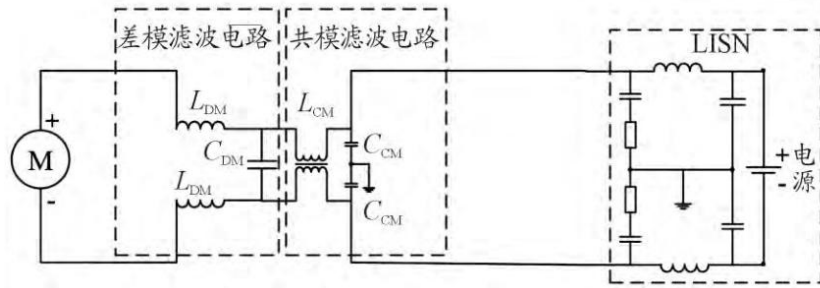


图 4-8 共模与差模滤波等效电路图

Figure 4-6 equivalent circuit diagram of common mode and differential mode filtering

共模电流在冷却风扇中的电磁传导被认为是无用的信号，同时根据上文的分析测试结果，它又是电磁传导和辐射的主要来源，因此本文的设计思路是通过滤波电路控制其幅值。图 4-9 左图展示了这一设置。为了便于实施，本文加装了共模滤波电路。减少共模电流的电流通过量，通过选择设计安装旁路电容来控制电流的通过量。电流在前进中通过该装置，能够有效地减弱电磁的传导和辐射，弱化后的电磁辐射可以正常返回。

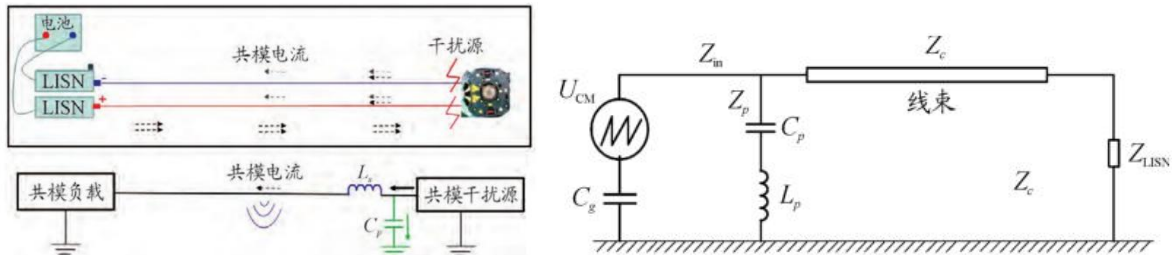


图 4-9 共模电流、共模滤波等效电路图

Figure 4-9 equivalent circuit diagram of common mode current and common mode filter

根据上文的辐射发射摸底测试结果，冷却风扇的电磁辐射发射主要集中在 30~200MHz 的范围内，特别是 100MHz 以内。根据这一摸底结果，本文选取黄色 1.5 μ F 以及蓝色 3.3nF 的电容的共模电容组成共模滤波电路，设计图见图 4-9 右图。该图中的旁路电容阻抗具有较强的滤波效果，特别是在 200MHz 范围以内，效果更为显著，同时，其体积较小，这显著的优点使其便于在工程中广泛运用。

公式 4-5 和公式 4-6 展示的是旁路阻抗 Z_p 与输入阻抗 Z_{in} 的计算公式。式子中， Z_p 表示旁路阻抗， L_p 为旁路电感； C_p 为旁路电容； ω 为谐振频率； Z_{in} 为输入阻抗； Z_c 为线束的等效共模阻抗； Z_{LISN} 为 LISN 的等效共模阻抗； β 为相位常数； L 为线束长度。根据公式进行计算，我们可以分别得到 $C_p = 9.4\text{nF}$ ， $C_g = 15\text{pF}$ ， $Z_c = 270\ \Omega$ ， $Z_{LISN} = 25\ \Omega$ 。

$$Z_p = \left| j\omega L_p + \frac{1}{j\omega C_p} \right| \quad (4-5)$$

$$Z_{in} = Z_c \frac{Z_{LINS} + jZ_c \tan(\beta L)}{Z_c + jZ_{LINS} \tan(\beta L)} \quad (4-6)$$

对不同频段滤波的传导发射结果、辐射发射结果和辐射发射曲线优化前后的测试结果进行对比，我们不难看出，增加该装置之后不同频段滤波的传导发射结果、辐射发射结果和辐射发射曲线优化后的结果都优于未安装之前的结果，特别是在几个谐振点上能够达到相关标准的要求，这说明，增加共模滤波电路这一举措对于降低电磁干扰是有显著效果的。

然而值得注意的是，该装置在频段高于 200MHz 时，抑制减少电磁干扰的效果就消失了。这主要是因为分布电感的影响。因此，本文的设计具有明显的频段要求，仅在 200MHz 以下的频段，有着优良的效果。对于高频段的电磁干扰，理论上我们可以增加装置或设计多级滤波器，然而在实际生产实践过程中，我们发现这会产生较高的生产成本，不利于生产。因此，这还有待以后的研究。

4.3 吸波

4.3.1 吸波材料

磁环是电磁兼容行业近期发展起来的常用新型干扰抑制器件^[29]。磁环是吸收磁环的简称，学名为铁氧体磁环，因其对高频噪声有很好的抑制作用，所以磁环广泛运用于电子电路行业中，此外磁环还具有以下的优点。

- ①价格便宜，性价比较高。
- ②使用简单方便，甚至可以直接套在需要滤波的导线上就可以了。
- ③相对于其他滤波方式而已，对于结构设计无特别的附加要求。例如不需要接地。

在电磁兼容性能整改中，最常见的工具就是磁环。磁环通常被用作低通滤波器。当出现很低的感性阻抗值，磁环不会对低频信号产生影响。而在高频段，磁环的阻抗逐渐增大，对谐波、共模干扰等电磁干扰可以起到良好的抑制作用。对于磁环的选型可以通过网上查阅磁环的频率—阻抗曲线来初步优选磁环。在工程上通常将 25MHz 和 100MHz 的阻抗表明磁环的阻抗特性，为了更加清晰地展示磁环的阻抗特性，通常需要测量某一频率内的阻抗，进而形成阻抗特性曲线^[30]。在测量磁环阻抗时，按照常规约定俗成将磁环穿在直径 $\varphi=0.5\text{mm}^2$ 的漆包线上，其次利用精密阻抗分析仪器来测量频段内的阻抗情况，依据测出的反馈数据绘制出如图 4-10 磁环阻抗特性图。

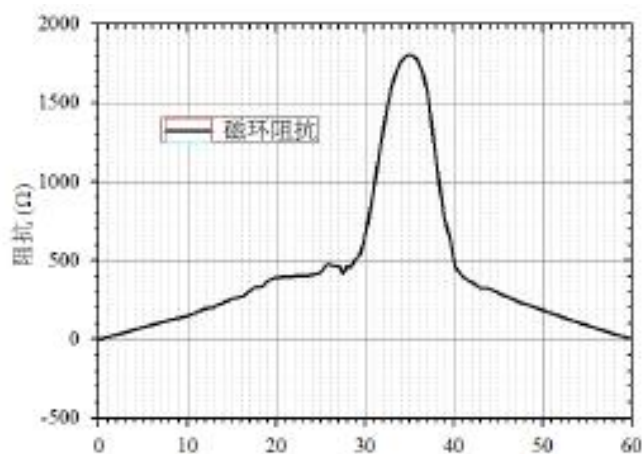


图 4-10 磁环阻抗特性图

Figure 4-10 Impedance characteristic diagram of magnetic ring

根据图 4-10 磁环阻抗特性图，在所选磁环处于阻抗特性区域内，尽可能地发挥出该磁环在问题频率段的高阻抗作用，以将高频干扰的能量及时转化为内能的形式散发在空气中。通过磁环的频率—阻抗曲线来初步优选，以及大量的测试数据反馈最终选择了如图 4-10 所示的磁环。兼顾整车的安全性，将磁环穿在刷辫线上并把刷辫线电焊在刷板上，防止磁环窜动脱落。

4.3.2 吸波原理

磁环和穿过磁环的导线可以形成简单的低通滤波器；当导线中电流通过磁环时，低频电流可以几乎无损失的通过，而高频电流会被磁环吸收并转化为热量散发^[31]。但在实际操作中还应该注意以下几个方面：首先使用磁环吸波时导线应与磁环内圆紧密贴合，不能有太大间隙，使导线中电流产生的磁通集中在磁环内，增加吸波效果。其次还要考虑磁环允许通过的电流值，避免出现磁饱和^[32]。

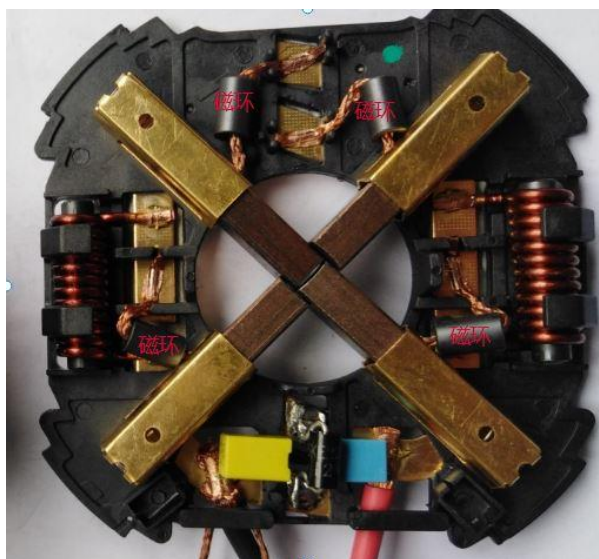


图 4-11 正面磁环示意图

Figure 4-11 Schematic diagram of magnetic ring

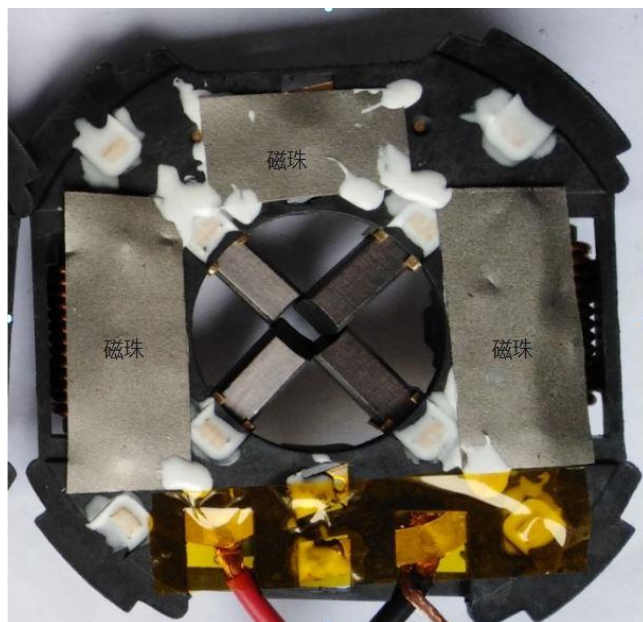


图 4-12 背面磁珠示意图

Figure 4-12 Schematic diagram of magnetic beads on the back

4.3.3 吸波设计

如图 4-11 正面磁环示意图以及图 4-12 背面磁珠示意图，将冷却风扇电机的刷板正面每一个碳刷的刷辫线上穿上磁环，并把刷辫线通过高温点焊的方式焊在导电片上。而同时在刷板背面对应刷辫位置贴片状磁珠。以达到滤波的效果，优化冷却系的电磁兼容性能。

4.4 接地

4.4.1 接地原理

引起辐射的一部分原因是电流环路，该电流环路不同地向周围发射能量。冷却风扇电机的电源线与车身搭铁接地形成完整的回路，而电流环辐射公式为^[33]：

$$E = \frac{131.6 * 10^{-16} f^{-2} I A \sin \theta}{r} \quad (4-7)$$

在本式中： f 为产生电磁干扰的干扰电流的频率、 I 为电流、 A 则为电流回路所形成的面积。

由此公式知：接地可以给高频电磁波形成良好的低阻通路，有效抑制高频信号的发射和干扰。同时良好的接地给滤波元件提供旁路，接地不良将使滤波元件的滤波效果大打折扣。接地已成为电器行业内减少电磁干扰改善电磁兼容性能的常用方法之一。

4.4.2 接地设计

单点接地和多点接地为最常见的两种接地方式。因串联单点接地中导线都有电阻，流经任意一根导线的电流均产生电压降，所以设计中回避单点接地方式。而多点接地通常应用于高频电路，减小过长导线产生的接地阻抗，操作过程中都是尽量在最近的低阻抗接地

平面接地。因为大的接地平面有较低的电感值，因此其高频阻抗亦较低。图 4-13 是多点接地的示意图。

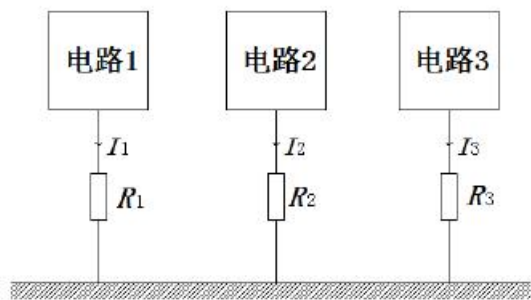


图 4-13 多点接地图

Figure 4-13 Multi point grounding map

因此对于本论文的研究对象冷却风扇电机样机而言可以在以下几个方面进行多点接地。首先可以在刷板的负极电焊接地线如图：4-14 所示，其次将机壳与前端盖搭接位置的黑色电泳层除去分别如图 4-15 以及 4-16 所示，最后在样机装配时注意要将负极接地线压在壳体铆点附近如图 4-17 所示。

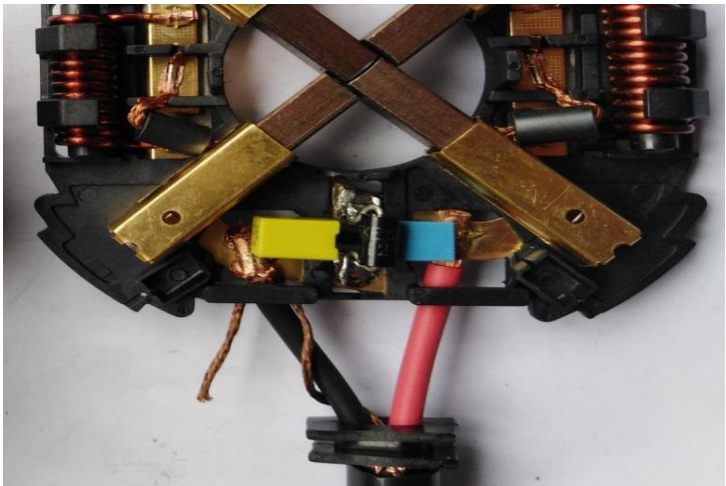


图 4-14 刷板负极点焊接地线图

Figure 4-14 Brush plate negative pole welding ground wire



图 4-15 除去机壳与端盖搭接位置电泳层图

Figure 4-15 Electroscopic layer diagram for removing the overlapping position of casing and end cover



图 4-16 除去端盖与机壳搭接位置电泳层图

Figure 4-16 Electroscopic layer diagram of the overlapping position between the end cover and the

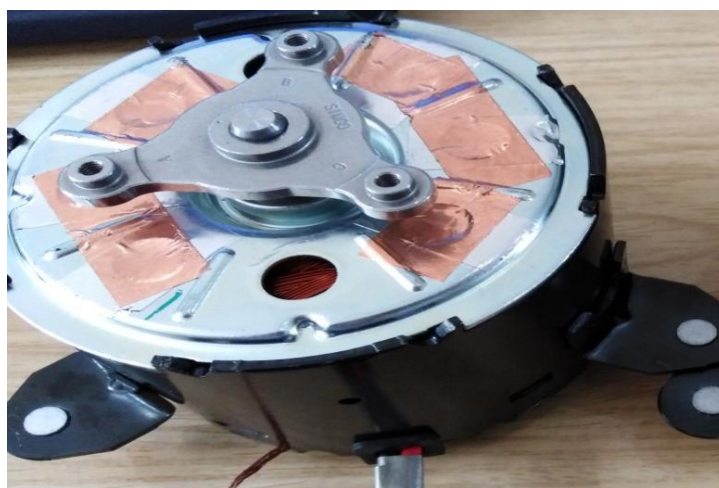


图 4-17 装配时接电线压在壳体铆点附近图

Figure 4-17 The grounding wire is pressed near the riveting point of the shell during assembly, as shown in the figure

4.5 改善制造工艺

对于永磁低压有刷直流电机来说，换向火花对 EMI 性能具有决定性影响^[34]。电机的换向火花成因较为复杂，实际应用中往往难以抑制。理论上，换向火花产生的根源是各种电压和电流的急剧波动，同时电机生产工艺不良会加剧换向火花的产生。从工艺和设计两个角度，改善换向、抑制换向火花的手段如下：

- 1 提高换向器精车水平，提高换向器外圆的圆度、跳动和光洁度。
- 2 提高电机定、转子同心度。
- 3 提高转子动平衡水平。
- 4 控制碳刷与刷握配合间隙、刷握前端面与换向器的距离、确保刷握固定牢固可靠。
- 5 采用电阻率大、摩擦系数小、弹性系数低的电刷。对于电刷材质选用需考虑电刷与换向器的硬度搭配，保证电机寿命。
- 6 提高电刷与换向器的弹簧压力。但需考虑弹簧力增大加快碳刷物理磨损，确保寿命。
- 7 降低电刷电流密度，减小绕组节距、增加绕组匝数等。同时需确保性能满足使用需求。

针对整改措施 1、2、3、4，本次 EMC 样机制作确定了试制计划；样机制作过程中对总成和主要零部件编号并追踪管理。本次制作 EMC 样机的绕组、物料方案及对应的电子扇性能测试记录汇总如表 7 所示。

表 7 EMC 样机电枢方案及性能记录表

Table 7 armature scheme and performance record of EMC prototype

电机型号	样机编号	电枢方案						轴承规格	后盖垫片	冷却风扇空吹性能			
		跨距	线径	匝数	叠片厚度	换向器材料	碳刷材料			电压/V	转速/rpm	电流/A	电流波动量/A
B316 (DC01) Φ 101H62	DC01-1	1-6	0.5	18	20	Cu+3%Ag	A665(崇德)	608ZZ M3MTLY1 21	/	14	1838	15.5	6.12
	DC01-3	1-6	0.5	18	20	Cu+3%Ag	S11(岸桥)	608ZZ M3MTLY1 21	/	14	1775	15.4	5.00
	DC01-4	1-6	0.5	18	20	Cu+3%Ag	S11(岸桥)	608ZZ M3MTLY1 21	/	14	1802	15.0	3.76
B316 (DC02) Φ	DC02-1	1-5	0.63	14.5	23	Cu+3%Ag	KM-40AS (国光)	608ZZ M3MTLY1 21	√	13.5	2065	22.2	7.80

112H66	DC02- 2	1- 5	0.6 3	14. 5	2 3	Cu+3% Ag	KM-40AS (国光)	608ZZ M3MTLY1 21	√	13. 5	208 7	21. 6	9.20
	DC02- 3	1- 5	0.6 3	14. 5	2 3	Cu+3% Ag	A473F35 C(崇德)	608ZZ M3MTLY1 21	√	13. 5	206 3	21. 1	10.2 0
	DC02- 4	1- 5	0.6 3	14. 5	2 3	Cu+3% Ag	A473F35 C(崇德)	608ZZ M3MTLY1 21	√	13. 5	206 0	21. 5	10.2 0

碳刷按材质分为：石墨类碳刷、电化石墨类碳刷以及金属石墨类碳刷。金属石墨类碳刷主要原材料是电解铜粉和石墨。亦可以采用银粉、铅粉等其他金属粉末。因其既有石墨的润滑特性又有金属的高导电性的特点。因此金属石墨类碳刷可以有效防止换向片和碳刷之间产生换向火花，因而适用于对 EMC 性能要求高的低电压电机。

将市面上常见的三种金属石墨类碳刷进行数据比较，通过表 7 数据对比可以发现对于电流波动能量而言碳刷选材依次为国光、岸桥最后为崇德。优选国光碳刷可以有效防止换向片和碳刷之间产生换向火花。在确定碳刷选择供应商为国光后，将编好号的电机依次进行电磁兼容项目测试选择合适的优化方案。

4.6 本章小结

本章节由削弱干扰源、切断干扰传播途径以及疏导电磁干扰三种理论处理方法^[35]对应得出屏蔽、滤波、吸波与接地技术等几种电磁兼容性改善措施进行研究探索并做了相关的样机以便后续测量对比选出最优措施。

第五章 样机电磁兼容试验测试

如表 8 冷却系统电磁兼容性能改善措施表所示，将编好号的样机进行电磁兼容试验项目进行测试。并通过对比取出最优化的措施作为最终方案。

表 8 冷却系统电磁兼容性能改善措施表

Table 8 EMC performance improvement measures of cooling system

项目	措施	标号
/	无措施	1
仅屏蔽	定子及前后端盖铝箔+铜箔	2
仅滤波	刷板正极与负极导电片间接两电容一个二极管	3
仅吸波	碳刷刷辫线上穿磁环并焊接固定	4
仅接地	1. 刷板负极点焊接地 2. 除去机壳与端盖搭接位置电泳层 3. 装配时接电线压在壳体铆点附近	5
屏蔽+滤波+吸波+接地	1. 定子及前后端盖铝箔+铜箔 2. 刷板正极与负极导电片间接两电容一个二极管 3. 碳刷刷辫线上穿磁环并焊接固定 4. 刷板负极点焊接地 5. 除去机壳与端盖搭接位置电泳层 6. 装配时接电线压在壳体铆点附近	6

5.1 发射试验

发射试验可以分为传导发射以及辐射发射两大类。传导发射以及辐射发射两类方式由于耦合途径不同，导致测试方法亦因此不同^[36]。

5.1.1 辐射发射测试

长安标准辐射发射试验对测试实验室的要求为：温度选择常温，湿度保持在 95%以下。值得特别注意点是测试前还应该检查环境噪声，即打开除了 DUT 以外的所有设备包括输入信号如果测出来的噪声不高于 6dB，则可以进行后续试验，若不满足此条件应立即中断试验。测试标准可以参照 CISPR25 标准中的 ALSE 方法进行，对于测试场地的布置见图 5-1 以及 5-2 辐射发射布置图以及所示。



图 5-1 RE 暗室法布置图（0.15-30MHz 垂直）

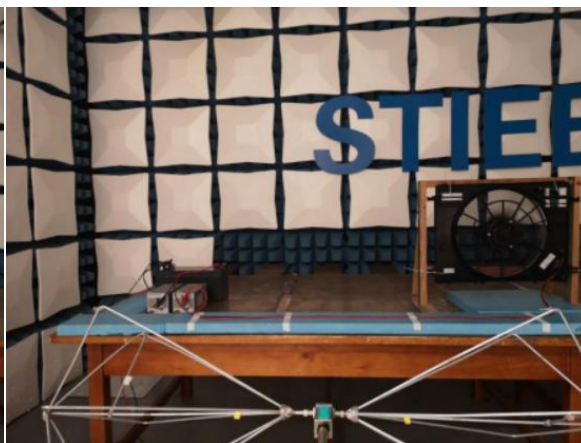


图 5-2 RE 暗室法布置图（30-200MHz 水平）

Figure 5-1 layout of re darkroom method

Figure 5-2 layout of re darkroom method

被测试的样件应放在接地平板上约为 50mm 厚的绝缘体上。对于外壳为金属，且技术要求中明确规定其金属外壳必须与车身电气连接的被测件，将被测件的金属外壳与接地平板直接相连接。被测件的接地方式应在测试计划与测试报告中详细记录。对于测试频率如果小于 30MHz，可以仅采用垂直极化方式进行测试；若测试频率在 30MHz 以上时，应采用垂直和水平极化方式分别进行测试；如果测试频率大于 1GHz 则天线正对 DUT 中心，若有前面板，则分别测试天线正对前面板和接插件两个位置^[37]。天线对准 AW 器件测试。对于最终的辐射强度是否合格可以参照表 9 辐射发射限值要求表来判断，大于该频率范围的限值要求则判定为超标，小于或者等于方为合格。

表 9 辐射发射限值要求表

Table 9 Requirements for radiation emission limits

频带	频率范围 (MHz)	限值 A, 平均值检波 (dBμ	限值 B, 峰值检波 (dB μ	带宽 (kHz)
		V/m)	V/m)	
LW	0.15~0.3	46	66	9
MW	0.53~1.8	36	56	9
SW	5.9~6.2	32	52	9
CB	26~28	32	52	9
VHF	30~54	32	52	120
TV Band 1	41~88	30	40	120
VHF	68~87	27	47	120

FM	74~110	30	50	120
VHF	142~175	27	47	120
TV Band 3	174~230	34	44	120
DAB3	171~245	28	38	120
RKE	300~330	30	44	120
RKE、TPMS	420~450	24(19)	38(25)	120
Analogue	380~512	30	50	120
UHF				
DTTV	470~770	47	57	120
TV Band 4/5	468~941	43	56	120
(4G)	703~824	40	60	1000
UHF	820~960	36	56	120
GSM 800	859~895	36	56	120
GSM 900	915~960	36	56	120

测试结果如下表 10 所示:

表 10 辐射测试结果表

Table 10 radiation test results

样品编号	工作模式	频率范围	极化方向	检波器类型	试验结果
1 号样机	高速运行状态	0.15-30	V	PK	合格
				AV	不合格
		30-200	H	PK	合格
				AV	合格
			V	PK	合格
				AV	不合格
		200-1000	H	PK	合格
				AV	不合格
			V	PK	合格
				AV	不合格
2 号样机	高速运行状态	0.15-30	V	PK	合格
				AV	合格

3 号样机	高速运行状态	30-200	H	PK	合格
				AV	合格
			V	PK	合格
				AV	合格
			H	PK	合格
				AV	合格
		200-1000	V	PK	合格
				AV	不合格
			V	PK	合格
				AV	合格
			H	PK	合格
				AV	合格
		30-200	V	PK	合格
				AV	合格
			H	PK	合格
				AV	不合格
			V	PK	合格
				AV	合格
		200-1000	H	PK	合格
				AV	合格
			V	PK	合格
				AV	合格
			H	PK	合格
				AV	合格
4 号样机	高速运行状态	30-200	V	PK	合格
				AV	合格
			H	PK	合格
				AV	合格
			V	PK	合格
				AV	合格
		200-1000	H	PK	合格
				AV	不合格
			V	PK	合格
				AV	合格
			H	PK	合格
				AV	合格
5 号样机	高速运行状态	30-200	V	PK	合格
				AV	合格
			H	PK	合格
				AV	合格
			V	PK	合格
				AV	合格
		200-1000	H	PK	合格
				AV	不合格
			V	PK	合格
				AV	合格
			H	PK	合格
				AV	合格
6 号样机	高速运行状态	30-200	H	PK	合格
				AV	合格
			V	PK	合格
				AV	合格
			H	PK	合格
				AV	合格

200-1000	H	PK	合格
		AV	合格

从表格中的数据能够发现：对于未做任何改善措施的冷却风扇电机在高速运行时每个频率段均暴露出辐射测试结果超标的问题，而对于采用滤波、吸波、屏蔽以及接地等单一措施时只有在 200-1000 频率段存在辐射超标问题。数据证明采用滤波、吸波、屏蔽以及接地等措施可以改善电磁兼容情况，而 6 号样机亦验证了该情况。

5.1.2 电源线传导发射测试

由于电机存在绕组，因此可以将其视作一个感性元件。电机外部导线亦存在寄生电感，因此短时间内频繁变化的电流就很容易产生大的电动势，进而形成比较严重的传导干扰。工程师们通常把传导发射测试俗称骚扰电压测试。由于本论文的研究重点为冷却风扇电机，而该电机为低压直流电机，因此不可避免地需要对电源线上的干扰信号低频段进行电源线传导发射测试。测试条件亦与辐射发射条件大同小异，都需要环境噪声低于或等于 6dB。为了满足环境噪声不高于 6dB 这一条件，一般选择在规模与条件较好的屏蔽室内进行传导发射测试^[38]。试验布置标准可参照 CISPR25 标准中车辆零部件和模块的电压测量方法，具体测试布置图见图 5-3 传导发射测试布置图所示。



图 5-3 CEV 测试布置图

Figure 5-3 CEV test layout

测试电源线传导发射的器件即冷却风扇电机总成应同时满足峰值检波和平均值检波两项要求，如果满足一项或者两项都不满足则判定不合格。限值表见表 11 电源线传导发射限值要求表，测试频率范围通常为 9kHz~110MHz，对于表中有重叠的频段，限值按严格的要求执行。当然对于短时工作部件，要求频率范围为 150kHz~30MHz，峰值和平均值检波的限值可增加 6dBuV/m，但应在整车上验证短时工作部件工作时对图像、声音、收音等性能没有任何影响^[39]。

表 11 电源线传导发射限值要求表

Table 11 Requirements for conductive emission limit of power line

频带	频率范围 (MHz)	限值 A, 平均值检波 (dB μ V/m)	限值 B, 峰值检
			波 (dB μ V/m)
Audio	0.009~0.015	130	N/A
	0.015~0.045	130-40*Log(f/0.015)	N/A
U1 trasonic Radar	0.045~0.06	110-40*Log(f/0.015)	N/A
	0.06~0.1	130-40*Log(f/0.015)	N/A
PEPS	0.1~0.15	110-40*Log(f/0.015)	N/A
LW	0.15~0.3	70	90
	0.3~0.53	76	96
MW	0.53~1.8	50	70
	1.8~5.9	56	76
SW	5.9~6.2	45	65
	6.2~26	51	71
CB	26~28	36	56
	28~30	42	62
VHF	30~54	36	56
TV Band 1	41~88	36	56
VHF	68~87	30	56
FM	74~110	30	56

最后对于结果得出, 根据测试数据和图表, 检查测试数据是否处于表 11 电源线传导发射限值要求表的限值线以下, 如果骚扰幅值低于限值线则测试结果合格, 高于限值线则测试结果不合格。最终的结果如表 12 所示。

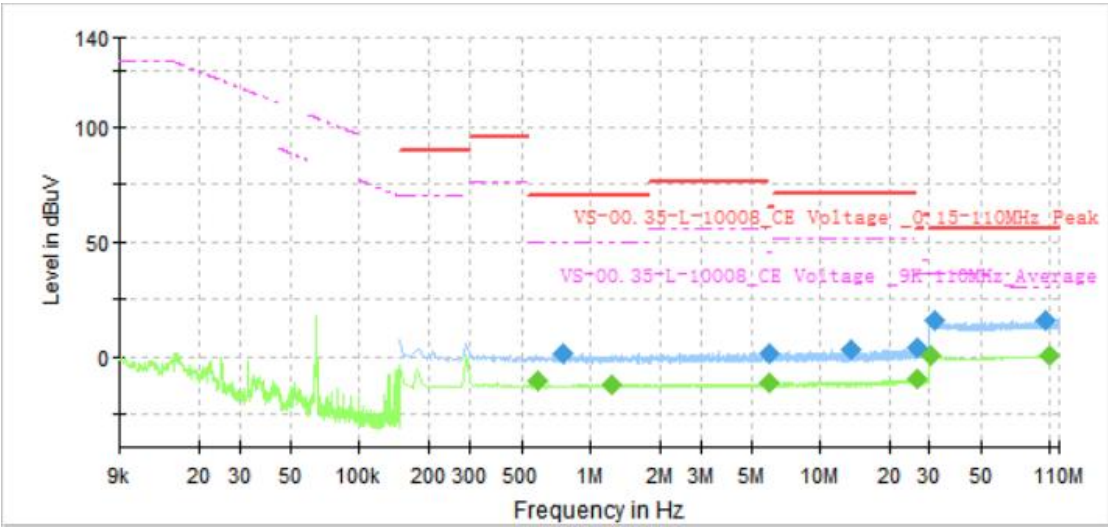


图 5-4 传导发射结果图（部分）

Figure 5-4 conducted emission results (part)

表 12 样件传导发射结果表

Table 12 Sample conducted emission result table

样品编号	试验状态	频率范围	测量线速	检波器类型	试验结果
1 号	冷却风扇高速运行	0.009-110	高速+	PK	合格
				AV	不合格
		0.009-110	GND -	PK	合格
				AV	合格
2 号	冷却风扇高速运行	0.009-110	高速+	PK	合格
				AV	合格
		0.009-110	GND -	PK	合格
				AV	合格
3 号	冷却风扇高速运行	0.009-110	高速+	PK	合格
				AV	合格
		0.009-110	GND -	PK	合格
				AV	合格
4 号	冷却风扇高速运行	0.009-110	高速+	PK	合格
				AV	合格
		0.009-110	GND -	PK	合格
				AV	合格
5 号	冷却风扇高速运行	0.009-110	高速+	PK	合格
				AV	合格
		0.009-110	GND -	PK	合格
				AV	合格
6 号	冷却风扇高速运行	0.009-110	高速+	PK	合格
				PK	合格

速运行		AV	合格
0.009-110	GND -	PK	合格
		AV	合格

从表格中的数据能够发现：对于未做任何改善措施的冷却风扇电机在高速运行存在传导发射超标现象，而对于采用滤波、吸波、屏蔽以及接地等措施时可以明显改善传导发射超标现象。

5.1.3 瞬态传导发射测试

瞬态传导发射是指被测试的设备在接通或者切断瞬间电源线上产生的干扰信号。为了避免测试受到周围电磁环境的影响，测试必须在屏蔽室内进行。利用高精度示波器捕捉 DUT 在开关断开、闭合时产生的瞬态电压。每次试验采集 10 个波形，记录瞬态电压的最大正负幅值、上升时间、下降时间和脉冲宽度等参数。记录含有最大正幅度和最大负幅度的波形，其次列出表格对数据进行结果判定。对六台样机进行瞬态传导测试时外界条件记录如下表 13 所示，测试时布置按照图 5-5 CET 测试布置图进行布置。

表 13 瞬态传导外界条件记录表

Table 13 record of transient conduction external conditions

样机编号	1-6 号	测试地点	抗干扰室 2F
测试温度	23℃	测试湿度	39%
试品供电电源	13.5V	测试状态	风扇堵转
标准条款依据	VS-00.35-L-10008		



图 5-5 CET 测试布置图

Figure 5-5 CET test layout

开关闭合或者断开的瞬间，被测试的六台样机在其任何电源线上产生的瞬态电压幅值应满足表 14。

表 14 测试等级要求表
Table 14 test level requirements

脉冲类型	极性	幅度要求	脉冲重复数
快脉冲	正脉冲	+75V	30
	负脉冲	-100V	

根据测试数据统计，若出现的最大正幅度和最大负幅度的瞬态电压超出表 5.6 规定的限值则测试结果不合格，若在测试中出现 DUT 散发烧焦气味则判定不合格^[40]。若瞬态电压满足上述要求则合格。经测试得出六台样机测试结果如表 15。

表 15 CET 样机测试结果表
Table 15 test results of CET prototype

试品编号	测试状态	脉冲类型	正脉冲最大幅度	负脉冲最大幅度	检验结果
1	风扇堵转	快脉冲	76	-50	不合格
2		快脉冲	75	-42	合格
3		快脉冲	70	-45	合格
4		快脉冲	67	-47	合格
5		快脉冲	65	-46	合格
6		快脉冲	9.1	-42.8	合格

5.2 抗扰试验

5.2.1 辐射抗扰度测试

辐射抗干扰度测试的试验布置需参照 IS011452-2 标准中的 ALSE 测试方法,按照图 5-6 辐射抗干扰度测试布置图所示的布置实施测试^[41]。尽管在各汽车厂家对于辐射抗干扰度测试所规定的测试范围可能略有不同，如长安标准中辐射抗扰度测试频率范围为 80MHz~2000MHz，而福特测试范围为 1MHz~3100MHz。但都规定了当测试频率大于 1000MHz 时，天线中心应正对 DUT 中心。分别用水平极化和垂直极化方向测试。

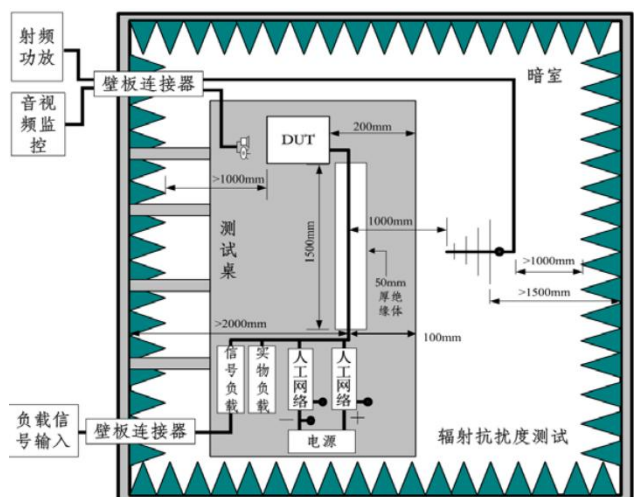


图 5-6 辐射抗干扰度测试布置图

Figure5-6 Layout of radiation immunity test

布置好后，按如下步骤进行试验：

- (1) 将 DUT 和负载等连接，线束长度按照布置图要求执行：
- (2) 按照布置图将测试天线、功放、功率计及信号源布置在相应位置：
- (3) 接通 DUT 电源，按照测试计划的规定调整 DUT 的状态：

(4) 对测试计划中规定的每种测试状态分别测试，测试过程中记录出现异常现象的频段及相应测试数据（CAN/Lin/以太网通信监测数据、模拟信号测量值等）。

在测试过程中调幅方式调制频率为 1kHz，调制深度 80%。需要特别注意点是每个频率点的驻留时间不小于 2s^[42]。辐射抗扰度测试信号设置详见表 16 辐射抗干扰度骚扰信号参数表所示。

表 16 辐射抗干扰度骚扰信号参数表

Table16Radiated immunity disturbance signal parameter table

频率范围 (MHz)	步长 (MHz)	调制方式	天线极化方 向	等级 1	等级 2
				(V/m)	(V/m)
80~200	5	CW: AM80%	垂直	80	100
200~400	5	CW: AM80%	垂直	100	150
400~800	5	CW: AM80%	垂直、水平	100	150
800~2000	10	CW: Pulsed PRR=217.39Hz,PD=577 μ s, 周期 4600 μ s	垂直、水平	100	150

1200~1400	10	Pulsed PRR=300Hz,PD=3 μ s, 周期 3333 μ s, 每秒 50 个脉冲	垂直	N/A	300V/m
2700~3100	20	Pulsed PRR=300Hz,PD=3 μ s, 周期 3333 μ s, 每秒 50 个脉冲	垂直	N/A	300V/m

根据测试过程中的结果，可以做出评价结果如表 17 辐射抗干扰功能状态要求表。

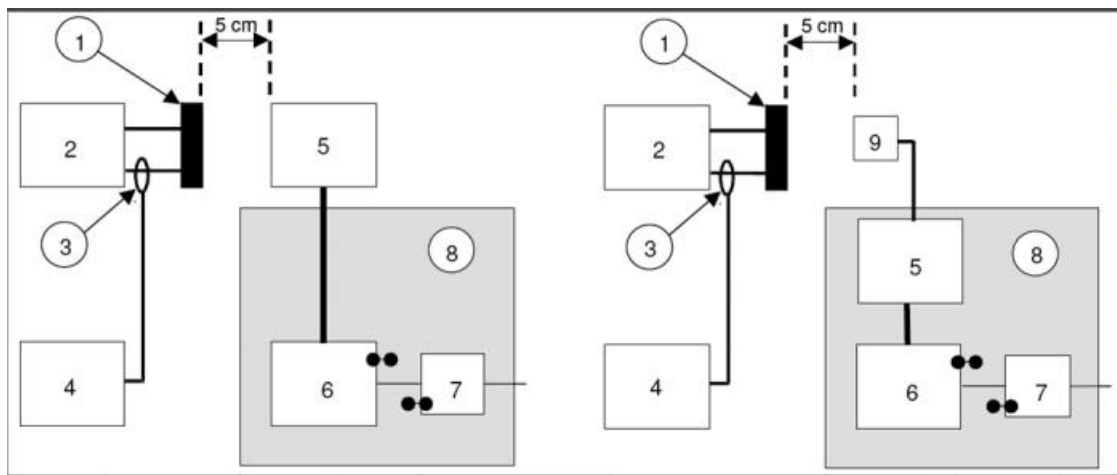
表 17 辐射抗干扰功能状态要求表

Table17 Requirements for radiation anti-interference function status

干扰等级	功能等级	
	C 类	D 类
等级 1	I	
等级 2		I

5.2.2 低频磁场抗扰度测试

在低频磁场抗干扰度测试试验中对于试验段布置除了将所有可能连接到 DUT 的电磁传感器都充分暴露在规定的磁场中之外，测试布置还应便于 DUT 直接接受磁场照射^[43]。测试布置如图 5-7 所示。其中蓄电池或电源应置于测试桌下的地板上或测试桌附近，负极应与接地平板相连。应将 DUT 置于木桌或绝缘桌之上。负载模拟器及相关支持设备应安装在接地平板上，值得注意的是负载模拟器或接地平板的任意一部分都不应距离发射环小于 200mm^[44]。



DUT 测试布置图

DUT 及其传感器测试布置图

1. 发射环 2. 信号源 3. 电流探头 4. 测量接收机 5. DUT
6. 负载模拟器 7. 人工网络 8. 接地平板 9. 磁传感器

图 5-7 低频磁场抗干扰度测试图

Figure 5-7 Low frequency magnetic field immunity test chart

在按照图 5-7 布置好后，按如下步骤进行试验：

a) 实施测试之前，先进行校准。校准的依据主要为 ISO.11452-8 。

b) 将 DUT（被测物）的每个表面分为 100mm *100mm 的方格，接着将辐射环对准方格的中心位置。当 DUT 表面小于 100mm *100mm 时，则将辐射环对准表面的中心即可。要求为：辐射环与被测物表面的距离约为 50mm。环形传感器应与被测物表明平行且与所有接插件的轴向保持平行^[45]。

c) 对每一个测试位置，在表 5.10 低频磁场抗扰度测试等级及功能状态要求表中规定的每一个频点都要向辐射环提供足够的电流以产生符合要求等级的磁场。

d) 要求测试时的驻留时间应大于或等于 2s。如果被测物的响应时间不少于 2s，则应在此基础上再次适当延长驻留时间。驻留时间应记录在测试计划中。

e) 若 DUT 有附属的电磁传感器，需要将附属的传感器暴露在磁场中检验 DUT 能否正常工作。

f) 对测试计划中规定的每种测试状态应分别测试，测试过程中出现异常现象的频段及相应测试数据应及时记录（CAN/Lin/以太网通信监测数据、模拟信号测量值等）。

布置在发电机、PWM 驱动的电机电、无线充电器、PEPS 天线周围 100mm 以内的部件应在 100kHz~150kHz 频段 147dBpT 磁场强度测试等级下满足功能状态等级 I。若 DUT 在 100kHz~150kHz 满足 143dBpT 磁场强度等级工，则可不必要测试 135dBpT^[46]。

低频磁场抗干扰度测试结果评价表 18 所示

表 18 低频磁场抗扰度测试等级及功能状态要求

频率	步长	磁场强度等级	功能状态要求	
(KH z)	(KH z)	dBpT rms	C 类	D 类
0.05~1	0.05	165-20*log(f/10)	I	I
1~10	0.5	139	I	I
10~100	5	139-20*log(f/10)	I	I
100~150	5	135	I	I
100~150	5	143	III	III

Table18 Low frequency magnetic field immunity test level and functional state requirements

5.3 静电放电测试

静电放电测试由两部分组成分别为断电状态静电放电测试以及通电状态静电放电测试。断电状态引脚接触放电可以检验所有接口电路元器件和芯片的抗静电性能，断电状态外壳静电放电测模拟零部件在正常装卸与装配过程中出现的静电放电现象。而工作状态静电放电是为了模拟用户正常使用、技术人员调试、维修或者拆装过程中出现的静电放电现象，刺破线束放电模拟用户接触开关等部件的传导、线束间耦合的静电脉冲对 DUT 内部电路的影响^[47]。

静电放电模拟器主机距离被测物的距离应当在 200mm 以上，进行静电放电测试时，可以将静电放电模拟器主机直接放置在试验室地上但要保证地平面要足够大，唯有试验室地面足够大才能充分确保被测物的边缘与地平面的边缘距离在 100 毫米以上。放电电阻为 1MΩ左右，亦可以通过将两个 470kΩ电阻串联得到，放电刷可用导电布粘贴在导线末端得到。

（a）断电状态静电放电测试布置：

参照 ISO10605 标准中的测试方法，按照图 5-8 断电状态静电放电测试布置图的测试布置实施测试。被测物应放置在符合 GB/T19951 要求的静电消耗材料上。断电状态接触放电的放电网络为 150pF 和 330Ω。当实施引脚静电放电时，用长度不长于 200mm 的导线即接地母线将被测物所有负极以及地线连接到接地平板上。如果 DUT 有多个接地线并且在内部没有相互连接，则应将逻辑地线与接地平板相连接，剩下的地线应和其他引脚一样接受静电放电^[48]。对于没有接地线的零部件例如：低端输出或者附加在控制器上的、内部有 LED 的开关等，将低端输出（通常与控制器 L/O 连接的）连接到接地平板。

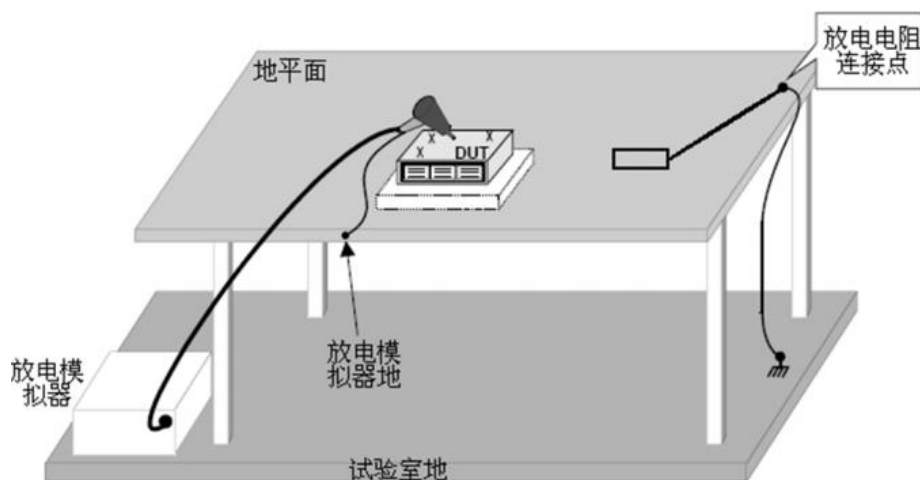


图 5-8 断电状态静电放电测试布置

Figure 5-8 Electrostatic discharge test arrangement in power off state

(b) 通电状态静电放电测试布置：

参照 I5010 的方法，按照图 5-9 的测试布置实施测试。DUT 应放置在 50mm 厚的绝缘体上，若被测物的为外壳金属，并且与车身搭铁有直接电气连接，则应将被测物外壳与接地平板直接连接。测试线束需要放置在 50mm 厚的绝缘体上，连接被测物和负载模拟器的线束长度在 $1500 \pm 75\text{mm}$ 范围内。

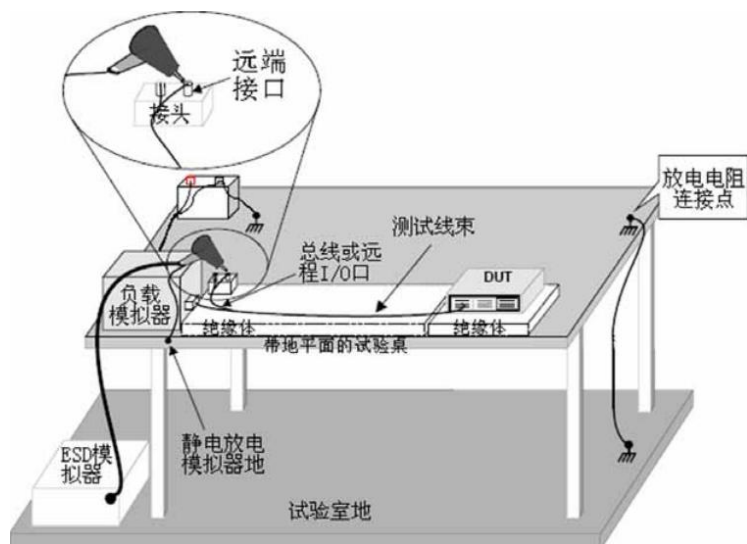


图 5-9 通电工作状态静电放电测试布置

Figure 5-9 Electrostatic discharge test layout in energized working state

静电放电应在其他 EMC 测试项目之前试，以便于发现静电可能导致零部件内部电子元件的损害对其 EMC 性能的影响。在测试计划中标明静电放电测试位置，对于以点标注的点实施放电，这些点通常标注在金属部件、孔；对线条标注的位置，在线条上间隔 10mm 为一个放电测试点，这些线条通常标注在外壳缝隙；对于方框标注的表面，划分为长宽均为 10mm 的小方格，每一个方格的交叉点为放电位置，这些标注的表面通常是显示屏；对

于按键或前面板，每一个按键的中心以及按键周围缝隙为放电位置。对塑料外壳空气放电测试中若无电弧放电现象，则继续移动静电模拟器放电端直至与放电测试点接触。ESD 测试前后根据测试方案中要求刺破线束静电放电的引脚对其参考零电位点/功率负极的 LRC 值^[49]。

经过对各样机的检测实验测试，可以得出如下结论：6 号样机在进行各 EMC 的项目测试表现均优于其他样机并且满足相关测试要求。因此可以认定对冷却风扇电机进行屏蔽+滤波+吸波+接地等措施可以有效改善电磁兼容性能。

5.4 本章小结

本章介绍了长安汽车电磁兼容性测试标准中的抗干扰试验与发射试验项目测试，并对做好的样件进行数据对比。可以得出如下结论：

1.相比较未采取任何措施手段而言，仅仅采取屏蔽、滤波、吸波或者接地单一手段而言，确实可以一定程度上减少正常的电磁干扰，提升冷却系的电磁兼容性能。

2.将屏蔽、滤波、吸收以及接地这四种措施结合起来的与仅仅采取屏蔽、滤波、吸波或者接地单一手段相比发现这四种手段没有明显的高低优劣之分，且结合起来虽较单一手段有所优化，但亦非十分明显。

因此在冷却风扇电机总成电磁兼容性能优化甚至整车 EMC 性能优化中既可以单个强化亦可以组合优化。研发经验表明，研发初期在强发射及高敏感端口增加滤波电路或者屏蔽处理，可以达到事半功倍的效果；对于板级高频发射芯片的应用要博采众长、善于借鉴，杜绝因芯片应用不当导致的超标风险；最后，要认识到“电容、磁环千千万，选对用对是关键”。

第六章 总结与展望

6.1 主要工作总结与成果

本篇论文主要探讨如何优化汽车整车电磁干扰问题，即提高汽车电磁兼容性。本文将对燃油车冷却系统的风扇电机 EMC 特性的分析作为研究的切入点。对于整个汽车 EMC 研究行业而已，绝大部分研究机构及高校都把重点放在中控台、雨刮器电机以及后视镜电机等或精密或常见零部件上，对于冷却系中的风扇电机的 EMC 关注度明显不足，通过率更是不容乐观。冷却系中的风扇电机是汽油车五大系统之一的冷却系中最主要的电磁干扰源，对冷却风扇电机进行电磁兼容性研究与优化具有重要的理论意义。本文在校内外导师的指导下主要进行了如下工作：

(1) 分析确定了汽车冷却系统中的小型永磁直流电机如冷却风扇电机电磁干扰的发生原理。产生 EMI 问题主要原因如下：电机快速换向时，电源对电枢绕组各线圈施加的电势不断变化，线圈中形成反向感应电动势抑制该变化，同时参与换向的绕组线圈短路，导致电枢线圈中形成波动较大的脉冲电流；当碳刷与换向片脱离接触时，在脱离接触地换向片和碳刷之间产生换向火花，换向火花使换向区域内空气电离形成带电粒子，产生电磁干扰；电机磁路设计过度饱和时，产生高频次谐波的干扰分量亦会产生电磁干扰。

(2) 在分析了冷却风扇电机电磁干扰的发生原理，冷却风扇电机的辐射干扰受电机与电源之间电源线上的脉冲电流影响，该电流通过电源线向四周传播电磁波。根据其原理，先设计模型以及仿真流程图，其次在电磁仿真软件 HFSS 中建立了冷却风扇电机辐射干扰的有限元模型。将冷却风扇进行大循环工作的实际电压作为激励源，继而通过仿真得到其辐射场强。最后将实际测得的试验数据与仿真度结果进行对比分析。得出如下结论：无论观察点处水平抑或是处于垂直水平辐射电场的仿真结果与实验结果数据较为接近且两者变化趋势一致^[50]。最终在试验不可避免的误差合理范围内，最终通过实际试验的数据验证了冷却风扇电机辐射干扰的建模和仿真的正确性。

(3) 由削弱干扰源、切断干扰传播途径以及疏导电磁干扰三种理论处理方法，可以对应得出屏蔽、吸波、滤波与接地技术以及改善生产工艺水平等几种措施。对这几种措施进行研究探索，分析其削弱电磁干扰的机理，并进行对实物的改进。虽然在冷却风扇电机电磁兼容优化中可以采取单个强化亦可以组合优化，但三种手段对于优化电磁兼容性能并不是毫无高低优劣之分的，亦并非组合优化效果就一定比单个强化效果好。因此最后设计对照试验，通过最后比较分析找到最合适的方案。

6.2 后续研究工作展望

乘用车冷却系统的电磁兼容特性优化研究是一个比较复杂的研究课题，本论文对冷却风扇电机的工作原理以及如何产生电磁干扰进行了理论研究，并进行了试验对比以及数据分析。采用吸波、滤波、优化换向（抑制换向火花）、屏蔽以及接地等措施对电磁干扰进行抑制，通过测试数据反馈，取得了一定的研究成果。

然而目前无论整车的 EMC 测试抑或是汽车上的低压直流电机电磁兼容性测试,检测的合格率都不用乐观,在后续的进一步的优化研究还可以从下面两方面进行进一步的探究。

(1) 随着时代的发展,电气设备在汽车中越来越多,这就决定了汽车是一个巨大的集成许多电子电气设备的系统。因此电磁干扰问题将愈发常见,电磁兼容性将被更多的人所熟知。然而由于电磁干扰看不见摸不着,因此电磁干扰具有不易测量和观察的特点。在后续研究中需要建立系统全面清晰的传播拓扑结构模型^[51]。

(2) 还可以从电源线相关电磁兼容整改方面入手。汽车上遍布电子设备,而电子设备应用的开关电源本身就是一个不可忽略甚至可以说很强的干扰源。如果电源线滤波设计不当必然会带来很多电磁兼容性问题。同时无论国际抑或是国内相关的电磁兼容测试标准正朝着全面化、细致化、严格化标准前进。如 13 年修改增订的 GJB151B-2013《军用设备和分系统电磁发射和敏感度要求与测量》较原版 GJB151A-1997《军用设备和分系统电磁发射和敏感度要求》最明显变化就是测试时电源输入线不能用屏蔽线缆,这就对电源线滤波设计提出了更高的要求^[52]。这将直接导致整车电磁兼容测试通过与否。因此后续进一步的整改可以从电源线相关电磁兼容整改方面入手。

(3) 众所周知元器件的选型会对整车的多方面性能产生各种影响。举例来说,同一个元器件在电磁兼容设计中可以起到滤除电源杂波的作用,但如果对其随意施加在车辆上的任一位置或者是电容等元器件的相关参数随意搭配,那么不可避免地会影响电气设备的安全性能,甚至对汽车的使用者以及乘客产生危险^[53-54]。本论文侧重研究如何选用电容优化电磁兼容性,并进行数据测量分析。并未对安全性进行深入探讨。因此在后续研究中,产品设计时要根据实际情况,综合考虑电气安全与电磁兼容的效果,进一步选择合适的元器件参数^[55]。

参考文献

- [1] 罗辉生.电动汽车用驱动电机系统 EMC 测试[J].安全与电磁兼容.2019(03).
- [2] 王薇薇.重庆车检院新增电动汽车加载 EMC 检测能力[J].客车技术与研究.2019(03).
- [3] 殷红焯.LED 车灯驱动电源设计及电磁兼容分析与研究[D].江苏大学.2020.
- [4] 李铁华.汽车电子电磁兼容标准体系与应用研究[J].电子产品可靠性与环境试验, 2011(01):50-54.
- [5] David A. Weston. 电磁兼容原理与应用[M].2 版.杨自佑, 王守三, 译.北京: 机械工业出版社, 2016.
- [6] 刘鑫.电磁兼容与电磁防护相关研究进展[J].中国高新科技, 2018,(18):11-13.
- [7] 王洪刚.汽车电气系统工程概述[J].黑龙江贺航, 郭浪, 张鑫.汽车发动机冷却风扇选型方法[J].汽车工程师, 2017(03):34-36.
- [8] 科技信息, 2016,(20):130.
- [9] 国家质量检验检疫总局, 中国国家标准化管理委员会.道路车辆电磁兼容性要求和试验方法: GB 34660-2017[S].北京: 中国标准出版社, 2017.
- [10] 国家质量检验检疫总局, 中国国家标准化管理委员会.车辆电磁场相对于人体暴露的测量方法: GB/T 37130-2018[S].北京: 中国标准出版社, 2018.
- [11] 中国汽车工程学会汽车测试技术分会.《道路车辆负载电磁环境适应性要求和试验方法》(征求意见稿)[R].北京: 中国汽车工程学会, 2019.
- [12] 覃延明.新能源汽车电磁兼容性标准进展及挑战.2017 中国新能源汽车测试评价技术发展高峰论坛, 2017.7.26.
- [13] 覃延明.我国汽车电磁兼容测试标准存在的问题及发展趋势[J].客车技术与研究, 2012(1):1-4.
- [14] 韩志强, 石雷兵, 周碧红.电能表检定装置抗电磁干扰试验方法研究[J].电气应用, 2014,33(17):42-45.
- [15] 周奇文, 李娟.基于故障树的整车电磁抗干扰度测试不通过的故障分析[J].农业装备与车辆工程, 2015,53(8):74-76.
- [16] 安苏生.北斗卫星导航终端电磁抗干扰度特性分析与研究[D].南京信息工程大学, 2016.
- [17] 寇晓斐.汽车散热系统的电磁兼容分析与优化[D].天津工业大学, 2019.
- [18] 温婷, 董博, 郭伟.电磁干扰的危害及电磁兼容技术分析[J].电脑迷, 2018 (08):139.
- [19] Sultan M, Cangellaris A. System level approach for automotive electromagnetic compatibility[C].IEEE International Symposium on Electromagnetic Compatibility,2016.
- [20] Yan X W, Li W,Gu J C,et al.A simulated system of battery-management-system to test electric vehicles charger[C].Electric Vehicle Conference,2012:1-5.
- [21] Piazza M,Ragusa A,Vitale G.An optimized feedback common mode active filter for vehicular induction motor drives[J].IEEE Transactions on Power

Electronics,2011,26(11):3153-3162.

[22] Ando N,Masuda N,Tamaki N,et al. IEEE international symposium on electromagnetic compatibility[J]. Electromagnetic Compatibility IEEE Transactions on,2015,EMC-29(2):199.

[23] Li Y L, Li X C,Mao J F. Time domain analysis of transmission line based on WLP-FDTD[C].Wireless Symposium,2013:1-4.

[24] KahoulR, AzzouzY, RaveloB, et al.New Behavioral Modeling of EMI for DC Motors APPLIEDto EMC Characterization[J].IEEE Transactions on Industrial Electronics,2013,60(60):5482-5496.

[25] Oganezov, KadoR, KhvitiaB, et al.Simulation of conductive and radiated emissions from wiper motor according to CISPR 25 standard[C].IEEE International Symposium on Electromagnetic Compatibility.IEEE,2015:963-968.

[26] X. K. Gao, H. M. Lee, S. P. Gao, etc. A compact Common-mode Noise Suppression Filter for High Speed Differential Signals Using Defected Ground Structure: Proceedings of 2015 Asia-Pacific International Symposium on EMC[C]. Taipei: APEMC committee,2015:685-688.

[27] F. C. Huang, C. N. Chiu, T. L. Wu,etc. A Circular-Ring Miniaturized-Element Metasurface with Many Good Features for Frequency Selective Shielding Applications[J]. IEEE Trans.on Electromagnetic Compatibility,2015,57(3):365-374.

[28] S. P. Gao, H. M. Lee, X. K. Gao, etc.Common-mode filter using cavity-backed defected ground structure for multilayer PCB: Proceedings of APEMC 2016[C]. Singapore: APEMC committee,2016.

[29] 中国汽车技术研究中心, 长春汽车检测中心, 上海大众汽车有限公司, 等.GB 34660-2017 道路车辆电磁兼容性要求和试验方法[S].北京: 中国标准出版社, 2017.

[30] 高浩然.电动汽车低压直流电机 EMC 特性优化研究[D].吉林大学 2019:19-20.

[31] 戈家政.欧洲和我国汽车电磁兼容法规对比研究[J].汽车实用技术, 2018(18):292-293.

[32] 刘青松, 许响林, 李彬, 等.客车出口认证电磁兼容测试[J].客车技术与研究, 2010,(02):16-18.

[33] 顾龙.电动汽车隔离型全桥电源变换器电磁兼容分析与抑制方案设计[D].重庆: 重庆大学, 2016.

[34] 欧阳娟.轿车雨刮器驱动系统 EMC 特性分析及其仿真研究[D].西南交通大学, 2009

[35] 李豹.EV 驱动系统电磁兼容问题的研究[D].天津理工大学, 2016.

[36] 安宗裕, 汪泉弟, 彭河蒙.汽车雨刮机电磁干扰特征提取方法[J].电机与控制学报, 2012,16(7):1-6.

[37] 尚开明.电磁兼容(EMC)设计与测试[M].北京: 电子工业出版社, 2013.

[38] 余召锋, 于颖, 徐鸣谦.国内外汽车电磁兼容研究发展状况[J].客车技术与研究, 2007,29(2):8-10.

[39] 刘尔雅.车载多天线电磁兼容性仿真与分析[D].西安: 西安电子科技大学, 2017.

[40] 吴定超.汽车电磁兼容仿真预测技术的研究[D].吉林大学, 2009.

- [41] 马喜来.汽车电磁兼容性预估计的研究[D].吉林大学, 2008.
- [42] 熊诗波, 黄长艺.机械测试技术基础[M].北京工业出版社, 2006.
- [43] 张戟, 孙泽昌.现代汽车电磁兼容理论与设计基础[M].北京: 清华大学出版社, 2009.
- [44] 汪泉弟, 孙宏, 郑亚利.电机宽频等效电路模型的快速建模方法[J].重庆大学学报: 自然科学版, 2012,35(012):34-39.
- [45] 赵明, 封志明, 黄学军等.电磁兼容测试方法与工程应用[M].北京: 电子工业出版社, 2010.
- [46] 钱振宇, 史建华.电气、电子产品的电磁兼容技术及设计实例[M].北京: 电子工业出版社, 2008.
- [47] 翟丽.车辆电磁兼容基础[M].北京: 机械工业出版社, 2012.
- [48] 潘远济.对汽车电子兼容性的研究[J].技术与市场, 2011,7:241-242.
- [49] 方成, 房绪鹏.汽车电磁兼容技术及其发展趋势[J]. Automobile Parts, 2011, 5:75-77,79.
- [50] EMC-CS-2009.1,Electromagnetic Compatibility Specification For Electrical/Electronic Components and Subsystems[S]. Ford Motor Company,2010.
- [51] 朱文立等.电磁兼容设计与整改对策及案例分析[M].北京: 电子工业出版社, 2012:35-72.
- [52] 徐超.汽车电子的电磁兼容性研究[D].上海: 上海交通大学, 2012:62-85.
- [53] Boyer A, Bendhia S, Sicard E. Modelling of a direct power injection aggression on a 16 bit microcontroller input buffer[J].EMC Compo,2007,7:35-39.
- [54] 蓝波, 孙谊, 张琦.汽车电磁兼容研究发展现状.信息技术, 2010,34(8): 210-212.
- [55] Carobbi C F M, Bonci A,Cati M, et al. Design, Preparation, Conduct, and Result of a Proficiency Test of Radiated Emission Measurements.IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility,2014,56(6): 1254-1261.

誠樸雄偉
樹木樹人

